Les alcynes (Part. 2) — QRM d'entraînement

Module 2 · Chimie — Fiche de cours n°8 (actualisation), pages 3 à 7. 5 séries de 20 QRM : pour chaque question, indiquer les propositions exactes (une ou plusieurs).

SUJET

Série 1

1. QRM. Concernant la substitution nucléophile des alcynures et les autres réactions des alcynes :

A. Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un dérivé carbonylé R_1R_2CO.

B. La préparation des alcynes se fait par une double déshydrohalogénation.

C. La substitution nucléophile d'un alcynure sur un halogénoalcane forme un alcyne avec allongement de chaîne.

D. L'énol intermédiaire de l'hydratation d'un alcyne vrai a pour formule R−CH=CH−OH.

E. La réaction $R-C\equiv C^- + R'X$ conduit à $R-C\equiv C-R'$ et X^-.

2. QRM. On chauffe le dérivé dihalogéné $CH_3-CH_2-CHCl-CH_2Cl$ en présence de tBuOK ; on obtient F. Parmi les propositions suivantes :

A. Le dérivé de départ est un dérivé dihalogéné géminé.

B. La formation de **F** s'accompagne de la perte de 2 molécules HCl.

C. La réaction se fait en milieu acide et à froid.

D. **F** ne peut pas former d'alcynure car c'est un alcyne bisubstitué.

E. **F** est l'alcyne vrai $CH_3-CH_2-C\equiv CH$.

3. QRM. À propos de la formation des alcynures, parmi les propositions suivantes :

A. L'action de $NaNH_2$ sur $R-C\equiv C-H$ forme l'alcynure $R-C\equiv C^-\ Na^+$ et NH_3.

B. Le carbocation vinylique formé lors de l'addition de HX sur R−C≡C−H porte la charge positive sur le carbone terminal (le plus hydrogéné).

C. Dans l'organomagnésien R′−MgX, R′ porte une charge partielle δ− et Mg une charge partielle δ+.

D. Lors de l'hydratation d'un alcyne, OH se fixe sur le carbone portant le groupement le plus substitué.

E. Les alcynures sont formés à partir d'un alcyne bisubstitué R−C≡C−R′.

4. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment au mécanisme de l'hydratation des alcynes :

A. Dans le mécanisme de l'hydratation, $R-C(OH)=CH-Hg^+$ conduit à l'énol $R-C(OH)=CH_2$ par action de H^+.

B. Le mécanisme de l'hydratation des alcynes est une substitution nucléophile.

C. La préparation des alcynes à partir de $R-CH_2-CHX_2$ ou de $R-CHX-CH_2X$ conduit à l'alcène $R-CH=CH_2$.

D. L'addition de X_2 sur un alcyne forme un dérivé tétrahalogéné, alors que l'addition de HX sur un alcyne vrai forme un dérivé dihalogéné.

E. La deuxième étape du mécanisme de l'hydratation des alcynes est la formation d'un carbonyle par tautomérie.

5. QRM. Le prop-1-yne ($CH_3-C\equiv CH$), noté F, est traité par CH_3-CH_2-MgBr pour donner G. G réagit ensuite avec 1) H−CHO ; 2) H_3O^+, pour donner H. Parmi les propositions suivantes :

A. La réaction de **G** à **H** est une addition nucléophile.

B. H−CHO est une cétone.

C. La formation de **G** libère l'alcane CH_3-CH_3.

D. Dans H−CHO, le carbone du groupe C=O porte une charge partielle δ+.

E. L'étape 2) H_3O^+ correspond à une déshydratation.

6. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à la réaction d'hydratation des alcynes :

A. L'hydratation des alcynes se fait par l'eau en présence d'acide sulfurique dilué $H_2O/H_2SO_4 = H_2O/H^+$.

B. L'hydratation d'un alcyne bisubstitué R−C≡C−R′, avec R plus substitué que R′, conduit majoritairement à R−CO−CH_2−R′.

C. L'hydratation d'un alcyne vrai R−C≡C−H forme une méthylcétone R−CO−CH_3.

D. Dans le mécanisme de l'hydratation d'un alcyne vrai, Hg^{2+} intervient sur la triple liaison avant l'attaque de H_2O.

E. Un dérivé dihalogéné géminé porte deux halogènes sur le même carbone.

7. QRM. On considère la séquence : CH_3−CH_2−$CHBr_2$ → (tBuOK, chauffage) → F → ($NaNH_2$) → G → (CH_3−CH_2−CH_2−Cl) → H. Parmi les propositions suivantes :

A. G est un alcynure, nucléophile par son C^-.

B. H est obtenu avec allongement de chaîne par rapport à **F**.

C. F est l'alcyne bisubstitué CH_3−C≡C−Br.

D. La réaction de **G** à **H** est une substitution nucléophile.

E. Le dérivé dihalogéné de départ est vicinal.

8. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à la préparation des alcynes :

A. L'addition des halogènes X_2 sur un alcyne R−C≡C−R′ forme un dérivé dihalogéné.

B. Dans l'halogénoalcane R′X qui réagit avec un alcynure, R′ porte une charge partielle δ+ et X une charge partielle δ−.

C. Au cours de l'hydratation des alcynes, H_2O attaque sur le C le plus substitué.

D. Un dérivé dihalogéné vicinal porte deux halogènes sur le même carbone.

E. La double déshydrohalogénation correspond à la perte de 2 molécules HX, avec X = halogène.

9. QRM. On réalise l'hydratation du 4,4-diméthylpent-2-yne ($(CH_3)_3C$−C≡C−CH_3) par H_2O/H^+ en présence de Hg^{2+} (le groupement $(CH_3)_3C$− étant plus substitué que le groupement CH_3−). On obtient majoritairement G. Parmi les propositions suivantes :

A. G est une cétone.

B. Le groupe OH est fixé sur le carbone de la triple liaison lié à CH_3.

C. G est formé à partir d'un énol intermédiaire par tautomérie.

D. Hg^{2+} est inutile pour l'hydratation d'un alcyne bisubstitué.

E. L'alcyne de départ est un alcyne bisubstitué.

10. QRM. À propos de l'addition de HX sur la triple liaison, parmi les propositions suivantes :

A. L'addition d'un premier équivalent de HX sur R−C≡C−H conduit à l'intermédiaire R−CX=CH_2.

B. L'addition des hydracides HX sur un alcyne vrai forme un dérivé tétrahalogéné.

C. L'addition des halogènes sur les alcynes passe par la formation intermédiaire d'un carbocation vinylique.

D. La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane R′X est une addition nucléophile.

E. Le mécanisme de l'addition de HX sur les alcynes est identique à celui des alcènes.

11. QRM. Concernant l'addition des halogènes sur les alcynes et les autres réactions des alcynes :

A. La présence de sulfate mercurique $HgSO_4 = Hg^{2+}SO_4^{2-}$ est obligatoire pour l'hydratation des alcynes.

B. Les réactifs X_2 de l'addition des halogènes sur les alcynes sont Br_2 et Cl_2.

C. Le mécanisme de l'addition des halogènes sur les alcynes est une addition unique de X_2.

D. Dans le produit de l'addition des halogènes sur R−C≡C−R′, les quatre atomes d'halogène sont fixés sur le même carbone.

E. L'hydratation d'un alcyne vrai et l'action de R′COCl puis H_3O^+ sur un alcynure forment toutes deux un alcool.

12. QRM. Concernant l'addition nucléophile des alcynures et les autres réactions des alcynes :

A. L'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé R_1R_2CO, suivie de H_3O^+, forme la cétone $R{-}C{\equiv}C{-}CO{-}R_1$.

B. L'action de $R'COCl$ sur un alcynure, suivie de H_3O^+, forme une cétone.

C. Les alcynures réagissent avec $R'X$ par addition nucléophile et avec les dérivés carbonylés par substitution nucléophile.

D. Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un halogénoalcane RX, ou halogénure d'alkyle.

E. Dans le dérivé carbonylé attaqué par un alcynure, l'oxygène porte une charge partielle δ+ et le carbone une charge partielle δ−.

13. QRM. On traite le but-1-yne ($CH_3{-}CH_2{-}C{\equiv}CH$) par un excès de HCl (2 équivalents) ; on obtient G. Parmi les propositions suivantes :

A. Le mécanisme de cette addition est différent de celui des alcènes.

B. H^+ s'additionne d'abord sur le carbone de la triple liaison lié à $CH_3{-}CH_2$.

C. Le deuxième équivalent de HCl s'additionne selon un mécanisme différent du premier.

D. Après addition du premier équivalent, on obtient $CH_3{-}CH_2{-}CCl{=}CH_2$.

E. Le carbocation vinylique formé est $CH_3{-}CH_2{-}CH{=}CH^+$.

14. QRM. On réalise l'hydratation du prop-1-yne ($CH_3{-}C{\equiv}CH$) par H_2O/H_2SO_4 dilué en présence de $HgSO_4$; on obtient G. Parmi les propositions suivantes :

A. G est l'aldéhyde $CH_3{-}CH_2{-}CHO$.

B. G est obtenu à partir de l'énol par tautomérie.

C. $HgSO_4$ est facultatif : il sert seulement à accélérer l'arrachement du H acide.

D. L'acide sulfurique utilisé doit être concentré et chauffé.

E. Le groupe C=O de **G** se forme sur le carbone terminal de la triple liaison.

15. QRM. À propos de la substitution nucléophile des alcynures, parmi les propositions suivantes :

A. La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane $R'X$ est une substitution nucléophile.

B. La réaction $R{-}C{\equiv}C^- + R'X$ conduit à $R{-}C{\equiv}C{-}R'$ et X^-.

C. Dans l'halogénoalcane $R'X$ qui réagit avec un alcynure, R' porte une charge partielle δ− et X une charge partielle δ+.

D. Un alcynure réagit avec un dérivé carbonylé par substitution nucléophile.

E. Au cours de l'hydratation des alcynes, H_2O attaque du même côté que la liaison C−Hg.

16. QRM. Concernant la réaction d'hydratation des alcynes :

A. L'hydratation d'un alcyne vrai forme une cétone, alors que celle d'un alcyne bisubstitué forme un aldéhyde.

B. Lors de l'hydratation d'un alcyne, C=O se forme préférentiellement avec le carbone portant le groupement le plus substitué.

C. Le dérivé carbonylé R_1R_2CO est un aldéhyde si R_1 et/ou R_2 = H.

D. L'hydratation des alcynes conduit à la formation d'un aldéhyde.

E. La tautomérie est la transformation d'un groupe fonctionnel en un autre, le plus souvent par déplacement concomitant d'un atome d'hydrogène.

17. QRM. À propos de l'addition des hydracides HX sur les alcynes, parmi les propositions suivantes :

A. Lors de l'addition de HX sur un alcyne, un deuxième équivalent de HX s'additionne en suivant les mêmes étapes que le premier.

B. L'addition des halogènes passe par un énol intermédiaire, alors que l'hydratation passe par un alcène dihalogéné intermédiaire.

C. Lors de l'addition de HX sur un alcyne vrai, les deux X se fixent sur le même carbone, le plus substitué.

D. Dans le réactif $HX = H^+X^-$, l'espèce électrophile E^+ est H^+.

E. La base forte utilisée pour la préparation des alcynes est tBuOK, le tertbutylate de sodium.

18. QRM. Concernant les propriétés spécifiques aux alcynes vrais :

A. Seul l'amidure de sodium $NaNH_2$ permet de former un alcynure ; KNH_2 ne le permet pas.

B. Dans l'hydratation des alcynes, le sulfate mercurique $HgSO_4$ est la base forte qui arrache le H acide.

C. L'amidure de sodium $NaNH_2$ et le réactif de Grignard $R'MgX$ permettent tous deux de former un alcynure à partir d'un alcyne vrai.

D. Les alcynures sont nucléophiles par leur C^-.

E. Les réactifs utilisés pour la préparation des alcynes sont une base forte et un dérivé tétrahalogéné.

19. QRM. Concernant la réaction des alcynures avec les dérivés carbonylés :

A. Le H acide d'un alcyne vrai est arraché en milieu basique sous forme H^+.

B. Dans le réactif $HX = H^+X^-$, l'espèce nucléophile est H^+.

C. L'action d'un alcynure sur CO_2, suivie de H_3O^+, forme un acide carboxylique.

D. Le dérivé carbonylé R_1R_2CO est un aldéhyde si R_1 et $R_2 \neq H$.

E. Dans l'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé, l'action de H_3O^+ correspond à une déshydratation.

20. QRM. Le prop-1-yne ($CH_3-C\equiv CH$), noté F, est traité par $NaNH_2$ pour donner G. G est ensuite traité par 1) CO_2 ; 2) H_3O^+, pour donner H. Parmi les propositions suivantes :

A. G réagit par son C^-, électrophile.

B. H a pour formule $CH_3-C\equiv C-CHO$.

C. La formation de **G** est liée au caractère électrophile de la triple liaison de **F**.

D. La réaction de **G** à **H** fait partie des additions nucléophiles des alcynures.

E. H est une cétone.

Série 2

21. QRM. On traite le but-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_3$) par un excès de Br_2 ; on obtient G. Dans une autre expérience, on le met en présence de I_2. Parmi les propositions suivantes :

A. Avec I_2, on obtient le dérivé tétraiodé correspondant.

B. G est un dérivé dihalogéné.

C. La réaction passe par l'alcène dihalogéné intermédiaire $CH_3-CBr=CBr-CH_3$.

D. Dans **G**, les quatre atomes de Br sont portés par le même carbone.

E. La formation de **G** correspond à une addition unique de Br_2.

22. QRM. On traite le prop-1-yne ($CH_3-C\equiv CH$), noté F, par KNH_2 : on obtient G. G est ensuite mis à réagir avec CH_3-I pour donner H. Parmi les propositions suivantes :

A. CH_3-I est un dérivé carbonylé.

B. La réaction de **G** à **H** est une addition nucléophile.

C. H a pour formule $CH_3-C\equiv C-CH_3$.

D. G est nucléophile par son C^-.

E. F est un alcyne bisubstitué.

23. QRM. Concernant le mécanisme de l'hydratation des alcynes et les autres réactions des alcynes :

A. L'énol $R-C(OH)=CH_2$ et la méthylcétone $R-CO-CH_3$ sont reliés par tautomérie.

B. L'action de CO_2 puis de H_3O^+ sur l'alcynure $R-C\equiv C^-$ conduit à $R-C\equiv C-COOH$.

C. L'addition des halogènes passe par un alcène dihalogéné intermédiaire, alors que l'hydratation passe par un énol intermédiaire.

D. Dans le mécanisme de l'hydratation, l'intermédiaire $R-C(O^+H_2)=CH-Hg^+$ perd un H^+ pour donner $R-C(OH)=CH-Hg^+$.

E. La première étape du mécanisme de l'hydratation des alcynes forme directement la cétone, sans intermédiaire énol.

24. QRM. Concernant la préparation des alcynes :

A. L'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé forme l'intermédiaire $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-O^-$ avant l'hydrolyse.

B. La préparation des alcynes se fait en milieu basique et sous chauffage.

C. L'énol intermédiaire de l'hydratation d'un alcyne vrai a pour formule $R-C(OH)=CH_2$.

D. La préparation des alcynes se fait par une double addition de HX.

E. La préparation d'un alcyne vrai $R-C\equiv CH$ à partir d'un dérivé dihalogéné libère 2HX.

25. QRM. On réalise l'hydratation du 2,2-diméthylhex-3-yne ($(CH_3)_3C-C\equiv C-CH_2-CH_3$) par H_2O/H^+ en présence de Hg^{2+} (le groupement $(CH_3)_3C-$ étant plus substitué que le groupement CH_3-CH_2-). On obtient majoritairement G. Parmi les propositions suivantes :

A. G est formé à partir d'un énol intermédiaire par tautomérie.

B. Le groupe OH est fixé sur le carbone de la triple liaison lié à $(CH_3)_3C$.

C. L'alcyne de départ est un alcyne vrai.

D. G est $(CH_3)_3C-CO-CH_2-CH_2-CH_3$.

E. G est une cétone.

26. QRM. Concernant l'addition des halogènes sur les alcynes :

A. Le diiode I_2 ne donne pas de réaction d'addition avec les alcynes.

B. Le produit final de l'addition des halogènes X_2 sur $R-C\equiv C-R'$ est l'alcène dihalogéné $R-CX=CX-R'$.

C. Dans les produits des additions nucléophiles des alcynures (alcool, acide carboxylique, cétone), la triple liaison C≡C est conservée.

D. Dans le mécanisme de l'hydratation d'un alcyne vrai, H_2O attaque la triple liaison avant l'intervention de Hg^{2+}.

E. Dans le produit de l'addition des halogènes sur $R-C\equiv C-R'$, les quatre atomes d'halogène sont fixés sur le même carbone.

27. QRM. On traite le but-1-yne ($CH_3-CH_2-C\equiv CH$), noté F, par KNH_2 : on obtient G. G est ensuite mis à réagir avec CH_3-Br pour donner H. Parmi les propositions suivantes :

A. La réaction de **G** à **H** est une substitution nucléophile.

B. La formation de **H** libère l'ion Br^-.

C. G est un alcynure.

D. G est électrophile par son C^-.

E. H est un alcène obtenu avec allongement de chaîne.

28. QRM. On traite le pent-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_3$) par un excès de Br_2 ; on obtient G. Dans une autre expérience, on le met en présence de I_2. Parmi les propositions suivantes :

A. G est un dérivé dihalogéné.

B. Avec I_2, il n'y a pas de réaction d'addition.

C. La réaction passe par l'alcène dihalogéné intermédiaire $CH_3-CBr=CBr-CH_2-CH_3$.

D. Dans **G**, chaque carbone de l'ancienne triple liaison porte deux atomes de Br.

E. G a pour formule $CH_3-CBr=CBr-CH_2-CH_3$.

29. QRM. Concernant la formation des alcynures :

A. La formation des alcynures est liée au caractère électrophile de la triple liaison des alcynes.

B. L'action d'un organomagnésien $R'MgX$ sur $R-C\equiv C-H$ forme l'alcynure $R-C\equiv C^-\ ^+MgX$ et l'alcane R′H.

C. Lors de l'addition de HX sur un alcyne, H^+ s'additionne d'abord sur le carbone de la triple liaison le plus hydrogéné.

D. L'addition de X_2 sur un alcyne forme un dérivé dihalogéné, alors que l'addition de HX sur un alcyne vrai forme un dérivé tétrahalogéné.

E. Un alcynure peut être formé sous l'action d'un organomagnésien $R'MgX$, appelé amidure alcalin.

30. QRM. Concernant l'addition des hydracides HX sur les alcynes et les autres réactions des alcynes :

A. L'addition de HX sur l'alcyne vrai R−C≡C−H conduit à R−CHX−CH_2X.

B. L'hydratation d'un alcyne vrai R−C≡C−H forme une méthylcétone R−CO−CH_3.

C. La première étape de l'addition de HX sur un alcyne conduit à la formation du carbocation C^+ vinylique le moins stable.

D. Dans la deuxième étape de l'addition de HX sur un alcyne, H^+ réagit avec le carbocation vinylique.

E. La préparation des alcynes à partir de R−CH_2−CHX_2 ou de R−CHX−CH_2X conduit à l'alcène R−CH=CH_2.

31. QRM. Concernant l'addition de X_2 sur la triple liaison :

A. Les réactifs X_2 de l'addition des halogènes sur les alcynes sont Br_2 et Cl_2.

B. Les alcynures réagissent avec R′X par addition nucléophile et avec les dérivés carbonylés par substitution nucléophile.

C. La base forte utilisée pour la préparation des alcynes est tBuOK, le tertbutylate de sodium.

D. Le diiode I_2 s'additionne sur la triple liaison des alcynes pour former un dérivé tétraiodé.

E. Dans un alcyne vrai, les électrons de la liaison C−H sont fortement liés au carbone.

32. QRM. À propos de la préparation des alcynes, parmi les propositions suivantes :

A. Un dérivé dihalogéné vicinal porte deux halogènes sur le même carbone.

B. L'action de R′COCl puis de H_3O^+ sur l'alcynure R−C≡C^- conduit à l'alcool R−C≡C−CH(OH)−R′.

C. Les réactifs utilisés pour la préparation des alcynes sont une base forte et un dérivé dihalogéné.

D. Un alcynure peut être formé sous l'action d'un amidure alcalin, comme l'amidure de sodium $NaNH_2$ = $Na^+NH_2^-$.

E. L'hydratation d'un alcyne vrai et l'action de R′COCl puis H_3O^+ sur un alcynure forment toutes deux un alcool.

33. QRM. Concernant l'hydratation des alcynes et les autres réactions des alcynes :

A. La présence de sulfate mercurique $HgSO_4$ est facultative pour l'hydratation des alcynes.

B. Le dérivé carbonylé R_1R_2CO est un aldéhyde si R_1 et/ou R_2 = H.

C. La substitution nucléophile d'un alcynure sur un halogénoalcane forme un alcène avec allongement de chaîne.

D. Le produit final de l'addition des halogènes X_2 sur R−C≡C−R′ est l'alcène dihalogéné R−CX=CX−R′.

E. L'hydratation des alcynes conduit à la formation d'une cétone.

34. QRM. À propos de la réaction des alcynures avec les dérivés carbonylés, parmi les propositions suivantes :

A. Un alcynure réagit avec un dérivé carbonylé par addition nucléophile.

B. La réaction R−C≡C^- + R′X conduit à R−C≡C−R′ et X^-.

C. L'action d'un alcynure sur CO_2, suivie de H_3O^+, forme une cétone.

D. Les alcynures réagissent avec R′X par addition nucléophile et avec les dérivés carbonylés par substitution nucléophile.

E. L'action de R′COCl sur un alcynure, suivie de H_3O^+, forme une cétone.

35. QRM. L'hex-1-yne (CH_3−CH_2−CH_2−CH_2−C≡CH), noté F, est traité par CH_3MgBr pour donner G. G réagit ensuite avec 1) CH_3−CO−CH_2−CH_3 ; 2) H_3O^+, pour donner H. Parmi les propositions suivantes :

A. L'étape 2) H_3O^+ correspond à une déshydratation.

B. H conserve la triple liaison C≡C de **F**.

C. La formation de **G** libère l'halogénoalcane CH_3Br.

D. H est l'alcool CH_3−CH_2−CH_2−CH_2−C≡C−C(CH_3)(CH_2−CH_3)−OH.

E. Dans CH_3−CO−CH_2−CH_3, le carbone du groupe C=O porte une charge partielle δ+.

36. QRM. Le prop-1-yne ($CH_3-C\equiv CH$), noté F, est traité par $NaNH_2$ pour donner G. G est ensuite traité par 1) CH_3-CH_2-COCl ; 2) H_3O^+, pour donner H. Parmi les propositions suivantes :

A. La formation de **G** est liée au caractère acide de **F**.

B. **H** est une cétone.

C. **H** a pour formule $CH_3-C\equiv C-CH(OH)-CH_2-CH_3$.

D. La réaction de **G** à **H** est une substitution nucléophile, comme la réaction des alcynures avec R′X.

E. **G** réagit par son C^-, électrophile.

37. QRM. À propos du mécanisme d'hydratation et la tautomérie, parmi les propositions suivantes :

A. Au cours de l'hydratation des alcynes, H_2O attaque sur le C le moins substitué.

B. Un dérivé dihalogéné géminé porte deux halogènes sur le même carbone.

C. L'addition des halogènes passe par un énol intermédiaire, alors que l'hydratation passe par un alcène dihalogéné intermédiaire.

D. Au cours de l'hydratation des alcynes, H_2O attaque du côté opposé à la liaison C−Hg.

E. L'action de R′COCl puis de H_3O^+ sur l'alcynure $R-C\equiv C^-$ conduit à $R-C\equiv C-CO-R'$.

38. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à la réaction des alcynures avec les halogénoalcanes :

A. Dans le mécanisme de l'hydratation, l'intermédiaire $R-C(O^+H_2)=CH-Hg^+$ gagne un H^+ pour donner $R-C(OH)=CH-Hg^+$.

B. La substitution nucléophile d'un alcynure sur un halogénoalcane forme un alcène avec allongement de chaîne.

C. Le H acide d'un alcyne vrai est arraché en milieu basique sous forme H^+.

D. La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane R′X est une substitution nucléophile.

E. Dans l'halogénoalcane R′X qui réagit avec un alcynure, R′ porte une charge partielle δ+ et X une charge partielle δ−.

39. QRM. Concernant le mécanisme d'hydratation et la tautomérie et les autres réactions des alcynes :

A. Un alcynure peut être formé sous l'action d'un amidure alcalin, comme l'amidure de sodium $NaNH_2$ = $Na^+NH_2^-$.

B. Dans le mécanisme de l'hydratation, $R-C(OH)=CH-Hg^+$ conduit à l'énol $R-C(OH)=CH_2$ par perte d'un H^+.

C. La tautomérie est la transformation d'un groupe fonctionnel en un autre, le plus souvent par déplacement concomitant d'un atome d'oxygène.

D. Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un halogénoalcane RX, ou halogénure d'alkyle.

E. La préparation des alcynes se fait en milieu acide et à froid.

40. QRM. À propos de l'addition des halogènes sur les alcynes, parmi les propositions suivantes :

A. L'addition des halogènes sur les alcynes passe par la formation intermédiaire d'un alcène dihalogéné $R-CX=CX-R'$.

B. Les alcynures sont nucléophiles par leur C^-.

C. L'hydratation d'un alcyne vrai et celle d'un alcyne bisubstitué forment toutes deux une cétone.

D. Le mécanisme de l'addition des halogènes sur les alcynes est une addition unique de X_2.

E. La réaction $R-C\equiv C^-$ + R′X conduit à $R-C\equiv C-X$ et R'^-.

Série 3

41. QRM. On chauffe le dérivé dihalogéné $CH_3-CH_2-CH_2-CHCl-CH_2Cl$ en présence de tBuOK ; on obtient F. Parmi les propositions suivantes :

A. **F**, traité par $NaNH_2$, peut former un alcynure.

B. La formation de **F** s'accompagne de la perte d'une seule molécule HCl.

C. **F** est l'alcyne vrai $CH_3-CH_2-CH_2-C\equiv CH$.

D. tBuOK est le tertbutylate de potassium, une base forte.

E. Le dérivé de départ est un dérivé dihalogéné géminé.

42. QRM. À propos de la double déshydrohalogénation, parmi les propositions suivantes :

A. La préparation des alcynes à partir de $R-CH_2-CHX_2$ ou de $R-CHX-CH_2X$ conduit à l'alcène $R-CH=CH_2$.

B. Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un halogénoalcane RX, ou halogénure d'alkyle.

C. La double déshydrohalogénation correspond à la perte de 2 molécules HX, avec X = halogène.

D. La préparation d'un alcyne vrai $R-C\equiv CH$ à partir d'un dérivé dihalogéné libère X_2.

E. L'hydratation d'un alcyne vrai et l'action de R′COCl puis H_3O^+ sur un alcynure forment toutes deux une cétone.

43. QRM. On traite le pent-1-yne ($CH_3-CH_2-CH_2-C\equiv CH$) par un excès de HCl (2 équivalents) ; on obtient G. Parmi les propositions suivantes :

A. **G** a pour formule $CH_3-CH_2-CH_2-CHCl-CH_2Cl$.

B. H^+ s'additionne d'abord sur le carbone terminal (CH) de la triple liaison, le plus hydrogéné.

C. Le deuxième équivalent de HCl s'additionne en suivant les mêmes étapes que le premier.

D. Après addition du premier équivalent, on obtient $CH_3-CH_2-CH_2-CH=CHCl$.

E. Le carbocation vinylique formé est $CH_3-CH_2-CH_2-\overset{+}{C}H-CH_2$.

44. QRM. À propos des propriétés spécifiques aux alcynes vrais, parmi les propositions suivantes :

A. Seul l'amidure de sodium $NaNH_2$ permet de former un alcynure ; KNH_2 ne le permet pas.

B. Dans l'organomagnésien R′−MgX, R′ porte une charge partielle δ+ et Mg une charge partielle δ−.

C. L'action d'un organomagnésien R′MgX sur $R-C\equiv C-H$ forme l'alcynure $R-C\equiv C^-\ {}^+MgX$ et l'alcane R′H.

D. L'addition des halogènes X_2 sur un alcyne $R-C\equiv C-R'$ forme un dérivé dihalogéné.

E. Lors de l'hydratation d'un alcyne, OH se fixe sur le carbone de la triple liaison le plus hydrogéné.

45. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à l'addition des hydracides HX sur les alcynes :

A. Lors de l'addition de HX sur un alcyne, un deuxième équivalent de HX s'additionne en suivant les mêmes étapes que le premier.

B. Dans le réactif HX = H^+X^-, l'espèce nucléophile Nu^- est X^-.

C. L'addition des hydracides HX sur un alcyne vrai forme un dérivé tétrahalogéné.

D. La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane R′X est une substitution nucléophile.

E. Un alcynure peut être formé sous l'action d'un organomagnésien R′MgX, appelé réactif de Grignard.

46. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à l'addition nucléophile des alcynures :

A. Dans un alcyne vrai, les électrons de la liaison C−H sont fortement liés au carbone.

B. L'énol $R-C(OH)=CH_2$ et la méthylcétone $R-CO-CH_3$ sont reliés par une substitution nucléophile.

C. L'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé R_1R_2CO, suivie de H_3O^+, forme l'alcool $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-OH$.

D. La substitution nucléophile d'un alcynure sur un halogénoalcane forme un alcène avec allongement de chaîne.

E. L'action de CO_2 puis de H_3O^+ sur l'alcynure $R-C\equiv C^-$ conduit à $R-C\equiv C-CHO$.

47. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à l'hydratation des alcynes :

A. L'hydratation des alcynes se fait par l'eau en présence d'acide sulfurique concentré à chaud.

B. Dans l'hydratation des alcynes, le sulfate mercurique $HgSO_4$ est le catalyseur.

C. L'action de $NaNH_2$ sur $R-C\equiv C-H$ forme l'alcynure $R-C\equiv C^-\ Na^+$ et NH_3.

D. L'addition des halogènes sur les alcynes passe par la formation intermédiaire d'un alcène dihalogéné $R-CX=CX-R'$.

E. L'hydratation d'un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, avec R plus substitué que R′, conduit majoritairement à $R-CH_2-CO-R'$.

48. QRM. Concernant la réaction des alcynures avec les halogénoalcanes :

A. La substitution nucléophile d'un alcynure sur un halogénoalcane forme un alcène avec allongement de chaîne.

B. Dans l'halogénoalcane R′X qui réagit avec un alcynure, R′ porte une charge partielle δ− et X une charge partielle δ+.

C. La première étape du mécanisme de l'hydratation des alcynes est la formation d'un énol intermédiaire.

D. La réaction $R-C\equiv C^-$ + R′X conduit à $R-C\equiv C-R'$ et X^-.

E. Le produit final de l'addition des halogènes X_2 sur $R-C\equiv C-R'$ est $R-CX_2-CX_2-R'$.

49. QRM. On considère la séquence : $CH_3-CH_2-CHBr_2$ → (tBuOK, chauffage) → F → ($NaNH_2$) → G → (CH_3-Br) → H. Parmi les propositions suivantes :

A. H a la même chaîne carbonée que **F**.

B. F est l'alcyne bisubstitué $CH_3-C\equiv C-Br$.

C. La transformation du dérivé dihalogéné en **F** est une double addition de HBr.

D. La réaction de **G** à **H** est une addition nucléophile.

E. Le dérivé dihalogéné de départ est géminé.

50. QRM. On réalise l'hydratation du but-1-yne ($CH_3-CH_2-C\equiv CH$) par H_2O/H_2SO_4 dilué en présence de $HgSO_4$; on obtient G. Parmi les propositions suivantes :

A. L'acide sulfurique utilisé est dilué.

B. G est obtenu à partir de l'énol par déshydratation.

C. La présence de $HgSO_4$ est obligatoire : il joue le rôle de catalyseur.

D. G est l'aldéhyde $CH_3-CH_2-CH_2-CHO$.

E. Le mécanisme de cette réaction est une substitution nucléophile.

51. QRM. L'hex-1-yne ($CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$), noté F, est traité par $NaNH_2$ pour donner G. G est ensuite traité par 1) CO_2 ; 2) H_3O^+, pour donner H. Parmi les propositions suivantes :

A. La réaction de **G** à **H** fait partie des additions nucléophiles des alcynures.

B. G réagit par son C^-, électrophile.

C. La formation de **G** est liée au caractère acide de **F**.

D. H a pour formule $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv C-COOH$.

E. G est le carbocation vinylique $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C^+=CH_2$.

52. QRM. Concernant l'addition de HX sur la triple liaison et les autres réactions des alcynes :

A. La première étape de l'addition de HX sur un alcyne conduit à la formation du carbocation C^+ vinylique le moins stable.

B. Dans le réactif HX = H^+X^-, l'espèce électrophile E^+ est H^+.

C. Lors de l'addition de HX sur un alcyne, H^+ s'additionne d'abord sur le carbone de la triple liaison le moins hydrogéné.

D. L'amidure de sodium $NaNH_2$ et le réactif de Grignard R′MgX permettent tous deux de former un alcynure à partir d'un alcyne vrai.

E. Dans les produits des additions nucléophiles des alcynures (alcool, acide carboxylique, cétone), la triple liaison C≡C est conservée.

53. QRM. Concernant le mécanisme de l'hydratation des alcynes :

A. La deuxième étape du mécanisme de l'hydratation des alcynes est la formation d'un carbonyle par tautomérie.

B. La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane R′X est une substitution nucléophile.

C. L'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé forme l'intermédiaire $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-O^-$ avant l'hydrolyse.

D. Le mécanisme de l'hydratation des alcynes est une addition ionique.

E. Lors de l'hydratation d'un alcyne, C=O se forme préférentiellement avec le carbone portant le groupement le plus substitué.

54. QRM. Concernant la double déshydrohalogénation et les autres réactions des alcynes :

A. La base forte utilisée pour la préparation des alcynes est tBuOK, le tertbutylate de sodium.

B. Dans l'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé, l'action de H_3O^+ correspond à une déshydratation.

C. Dans l'halogénoalcane R′X qui réagit avec un alcynure, R′ porte une charge partielle δ+ et X une charge partielle δ−.

D. Les réactifs utilisés pour la préparation des alcynes sont une base forte et un dérivé dihalogéné.

E. Le mécanisme de l'addition des halogènes sur les alcynes est une double addition de X_2.

55. QRM. Le prop-1-yne ($CH_3-C\equiv CH$), noté F, est traité par CH_3-CH_2-MgBr pour donner G. G réagit ensuite avec 1) $CH_3-CO-CH_3$; 2) H_3O^+, pour donner H. Parmi les propositions suivantes :

A. $CH_3-CO-CH_3$ est une cétone.

B. Dans **H**, la triple liaison de **F** est devenue une double liaison C=C.

C. La formation de **G** libère l'halogénoalcane CH_3-CH_2-Br.

D. L'étape 2) H_3O^+ correspond à une hydrolyse.

E. **G** est un dérivé dihalogéné.

56. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à l'addition de X_2 sur la triple liaison :

A. L'addition de HX sur l'alcyne vrai $R-C\equiv C-H$ conduit à $R-CHX-CH_2X$.

B. Le diiode I_2 s'additionne sur la triple liaison des alcynes pour former un dérivé tétraiodé.

C. L'addition de X_2 sur un alcyne forme un dérivé tétrahalogéné, alors que l'addition de HX sur un alcyne vrai forme un dérivé dihalogéné.

D. L'addition des halogènes X_2 sur un alcyne $R-C\equiv C-R'$ forme un dérivé tétrahalogéné.

E. Le dérivé carbonylé R_1R_2CO est un aldéhyde si R_1 et $R_2 \neq H$.

57. QRM. Concernant l'hydratation des alcynes :

A. Dans le produit de l'addition des halogènes sur $R-C\equiv C-R'$, les quatre atomes d'halogène sont fixés sur le même carbone.

B. La formation des alcynures est liée au caractère électrophile de la triple liaison des alcynes.

C. Lors de l'hydratation d'un alcyne, OH se fixe sur le carbone portant le groupement le plus substitué.

D. Dans l'hydratation des alcynes, le sulfate mercurique $HgSO_4$ est la base forte qui arrache le H acide.

E. Dans le mécanisme de l'hydratation, $R-C(OH)=CH-Hg^+$ conduit à l'énol $R-C(OH)=CH_2$ par action de H^+.

58. QRM. Concernant la substitution nucléophile des alcynures :

A. Au cours de l'hydratation des alcynes, H_2O attaque du même côté que la liaison C−Hg.

B. Dans l'halogénoalcane R′X qui réagit avec un alcynure, R′ porte une charge partielle δ+ et X une charge partielle δ−.

C. Les réactifs X_2 de l'addition des halogènes sur les alcynes sont Br_2, Cl_2 et I_2.

D. L'addition de X_2 sur un alcyne forme un dérivé dihalogéné, alors que l'addition de HX sur un alcyne vrai forme un dérivé tétrahalogéné.

E. Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un dérivé carbonylé R_1R_2CO.

59. QRM. On réalise l'hydratation de l'hex-1-yne ($CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$) par H_2O/H_2SO_4 dilué en présence de $HgSO_4$; on obtient G. Parmi les propositions suivantes :

A. **G** est l'aldéhyde $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CHO$.

B. Le mécanisme de cette réaction est une substitution nucléophile.

C. L'acide sulfurique utilisé est dilué.

D. Le groupe C=O de **G** se forme sur le carbone lié à $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2$.

E. H_2O attaque du côté opposé à la liaison C−Hg, sur le C le plus substitué.

60. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à la réaction des alcynures avec les dérivés carbonylés :

A. L'action d'un alcynure sur CO_2, suivie de H_3O^+, forme un acide carboxylique.

B. Les alcynures sont formés à partir d'un alcyne vrai R−C≡C−H.

C. L'addition des halogènes X_2 sur un alcyne R−C≡C−R′ forme un dérivé tétrahalogéné.

D. Dans le dérivé carbonylé attaqué par un alcynure, l'oxygène porte une charge partielle δ+ et le carbone une charge partielle δ−.

E. Dans les produits des additions nucléophiles des alcynures (alcool, acide carboxylique, cétone), la triple liaison C≡C est conservée.

Série 4

61. QRM. Concernant les propriétés spécifiques aux alcynes vrais et les autres réactions des alcynes :

A. Le carbocation vinylique formé lors de l'addition de HX sur R−C≡C−H porte la charge positive sur le carbone lié à R.

B. Un alcynure peut être formé sous l'action d'un organomagnésien R′MgX, appelé réactif de Grignard.

C. Les réactifs X_2 de l'addition des halogènes sur les alcynes sont Br_2 et Cl_2.

D. KNH_2 peut, comme $NaNH_2$, être utilisé pour former un alcynure à partir d'un alcyne vrai.

E. Un alcynure réagit avec un dérivé carbonylé par substitution nucléophile.

62. QRM. Concernant la réaction d'hydratation des alcynes et les autres réactions des alcynes :

A. L'action de R′COCl sur un alcynure, suivie de H_3O^+, forme un acide carboxylique.

B. L'action de $NaNH_2$ sur R−C≡C−H forme l'alcynure $R-C\equiv C^-\ Na^+$ et H_2.

C. L'hydratation des alcynes se fait par l'eau en présence d'acide sulfurique dilué H_2O/H_2SO_4 = H_2O/H^+.

D. L'hydratation d'un alcyne vrai et l'action de R′COCl puis H_3O^+ sur un alcynure forment toutes deux une cétone.

E. L'hydratation d'un alcyne vrai forme une cétone, alors que celle d'un alcyne bisubstitué forme un aldéhyde.

63. QRM. Concernant l'addition des hydracides HX sur les alcynes :

A. Un dérivé dihalogéné vicinal porte deux halogènes sur des atomes de carbone adjacents.

B. Les alcynures réagissent avec R′X par addition nucléophile et avec les dérivés carbonylés par substitution nucléophile.

C. Dans la deuxième étape de l'addition de HX sur un alcyne, H^+ réagit avec le carbocation vinylique.

D. Lors de l'addition de HX sur un alcyne vrai, les deux X se fixent sur deux carbones différents, un sur chaque carbone de la triple liaison.

E. Le mécanisme de l'addition des halogènes sur les alcynes est une double addition de X_2.

64. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à la substitution nucléophile des alcynures :

A. La réaction R−C≡C$^-$ + R′X conduit à R−C≡C−R′ et X$^-$.

B. La substitution nucléophile d'un alcynure sur un halogénoalcane forme un alcène avec allongement de chaîne.

C. La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane R′X est une addition nucléophile.

D. L'addition d'un premier équivalent de HX sur R−C≡C−H conduit à l'intermédiaire R−CH=CHX.

E. Dans le mécanisme de l'hydratation d'un alcyne vrai, H_2O attaque la triple liaison avant l'intervention de Hg^{2+}.

65. QRM. Concernant la réaction des alcynures avec les dérivés carbonylés et les autres réactions des alcynes :

A. Dans l'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé, l'action de H_3O^+ correspond à une déshydratation.

B. Le diiode I_2 s'additionne sur la triple liaison des alcynes pour former un dérivé tétraiodé.

C. Le mécanisme de l'addition de HX sur les alcynes est différent de celui des alcènes.

D. Dans le dérivé carbonylé attaqué par un alcynure, l'oxygène porte une charge partielle δ+ et le carbone une charge partielle δ−.

E. Le dérivé carbonylé R_1R_2CO est une cétone si R_1 et $R_2 \neq H$.

66. QRM. On chauffe le dérivé dihalogéné $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CHBr-CH_2Br$ en présence de tBuOK ; on obtient F. Parmi les propositions suivantes :

A. Le dérivé de départ est un dérivé dihalogéné géminé.

B. La réaction se fait en milieu basique et sous chauffage.

C. tBuOK est le tertbutylate de potassium, une base forte.

D. La formation de **F** s'accompagne de la perte de 2 molécules HBr.

E. La réaction est une double déshydratation.

67. QRM. Concernant l'addition de X_2 sur la triple liaison et les autres réactions des alcynes :

A. La tautomérie est la transformation d'un groupe fonctionnel en un autre, le plus souvent par déplacement concomitant d'un atome d'oxygène.

B. Le carbocation vinylique formé lors de l'addition de HX sur R−C≡C−H porte la charge positive sur le carbone lié à R.

C. Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un dérivé carbonylé R_1R_2CO.

D. Dans le produit de l'addition des halogènes sur R−C≡C−R′, les quatre atomes d'halogène sont fixés sur le même carbone.

E. L'addition des halogènes sur les alcynes passe par la formation intermédiaire d'un carbocation vinylique.

68. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à la double déshydrohalogénation :

A. La première étape de l'addition de HX sur un alcyne conduit à la formation du carbocation C$^+$ vinylique le moins stable.

B. La formation des alcynures est liée au caractère électrophile de la triple liaison des alcynes.

C. La préparation d'un alcyne vrai R−C≡CH à partir d'un dérivé dihalogéné libère 2HX.

D. La double déshydrohalogénation correspond à la perte d'une seule molécule HX, avec X = halogène.

E. La préparation des alcynes se fait en milieu basique et sous chauffage.

69. QRM. On traite l'hex-3-yne ($CH_3-CH_2-C\equiv C-CH_2-CH_3$) par un excès de Cl_2 ; on obtient G. Dans une autre expérience, on le met en présence de I_2. Parmi les propositions suivantes :

A. Avec I_2, on obtient le dérivé tétraiodé correspondant.

B. La formation de **G** correspond à une addition unique de Cl_2.

C. La réaction passe par l'alcène dihalogéné intermédiaire $CH_3-CH_2-CCl=CCl-CH_2-CH_3$.

D. Dans **G**, les quatre atomes de Cl sont portés par le même carbone.

E. G est un dérivé dihalogéné.

70. QRM. Concernant le mécanisme d'hydratation et la tautomérie :

A. La présence de sulfate mercurique $HgSO_4$ est facultative pour l'hydratation des alcynes.

B. Au cours de l'hydratation des alcynes, H_2O attaque sur le C le plus substitué.

C. L'addition des halogènes passe par un alcène dihalogéné intermédiaire, alors que l'hydratation passe par un énol intermédiaire.

D. Dans le mécanisme de l'hydratation, l'intermédiaire $R-C(O^+H_2)=CH-Hg^+$ gagne un H^+ pour donner $R-C(OH)=CH-Hg^+$.

E. L'énol intermédiaire de l'hydratation d'un alcyne vrai a pour formule $R-CH=CH-OH$.

71. QRM. On traite l'hex-1-yne ($CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$), noté F, par KNH_2 : on obtient G. G est ensuite mis à réagir avec CH_3-CH_2-Br pour donner H. Parmi les propositions suivantes :

A. La réaction de **G** à **H** est une substitution nucléophile.

B. H est un alcyne obtenu avec allongement de chaîne.

C. G est nucléophile par son C^-.

D. G est un alcynure.

E. CH_3-CH_2-Br est un dérivé carbonylé.

72. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment aux propriétés spécifiques aux alcynes vrais :

A. Dans l'organomagnésien $R'-MgX$, R′ porte une charge partielle δ+ et Mg une charge partielle δ−.

B. L'action de CO_2 puis de H_3O^+ sur l'alcynure $R-C\equiv C^-$ conduit à $R-C\equiv C-COOH$.

C. Dans l'halogénoalcane R′X qui réagit avec un alcynure, R′ porte une charge partielle δ− et X une charge partielle δ+.

D. Le produit final de l'addition des halogènes X_2 sur $R-C\equiv C-R'$ est l'alcène dihalogéné $R-CX=CX-R'$.

E. L'amidure de sodium $NaNH_2$ et le réactif de Grignard R′MgX permettent tous deux de former un alcynure à partir d'un alcyne vrai.

73. QRM. On réalise l'hydratation du 4-méthylpent-2-yne ($(CH_3)_2CH-C\equiv C-CH_3$) par H_2O/H^+ en présence de Hg^{2+} (le groupement $(CH_3)_2CH-$ étant plus substitué que le groupement CH_3-). On obtient majoritairement G. Parmi les propositions suivantes :

A. G est $(CH_3)_2CH-CO-CH_2-CH_3$.

B. Hg^{2+}, apporté par le sulfate mercurique $HgSO_4$, joue le rôle de catalyseur.

C. La tautomérie correspond le plus souvent au déplacement concomitant d'un atome de carbone.

D. G est formé à partir d'un énol intermédiaire par tautomérie.

E. L'alcyne de départ est un alcyne bisubstitué.

74. QRM. À propos de la réaction des alcynures avec les halogénoalcanes, parmi les propositions suivantes :

A. La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane R′X est une addition nucléophile.

B. La substitution nucléophile d'un alcynure sur un halogénoalcane forme un alcyne avec allongement de chaîne.

C. Dans le réactif $HX = H^+X^-$, l'espèce nucléophile Nu^- est X^-.

D. L'action de R′COCl puis de H_3O^+ sur l'alcynure $R-C\equiv C^-$ conduit à $R-C\equiv C-CO-R'$.

E. Le mécanisme de l'hydratation des alcynes est une addition ionique.

75. QRM. On traite l'hex-1-yne ($CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$) par un excès de HCl (2 équivalents) ; on obtient G. Parmi les propositions suivantes :

A. Le carbocation vinylique formé est $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH=CH^+$.

B. Dans HCl = H^+Cl^-, l'espèce électrophile est H^+.

C. Le mécanisme de cette addition est identique à celui des alcènes.

D. H^+ s'additionne d'abord sur le carbone de la triple liaison lié à $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2$.

E. Le deuxième équivalent de HCl s'additionne en suivant les mêmes étapes que le premier.

76. QRM. Concernant la double déshydrohalogénation :

A. La préparation des alcynes se fait par une double addition de HX.

B. L'énol $R-C(OH)=CH_2$ et la méthylcétone $R-CO-CH_3$ sont reliés par une substitution nucléophile.

C. L'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé forme l'intermédiaire $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-O^-$ avant l'hydrolyse.

D. Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un halogénoalcane RX, ou halogénure d'alkyle.

E. Un dérivé dihalogéné géminé porte deux halogènes sur des atomes de carbone adjacents.

77. QRM. On considère la séquence : $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CHBr_2$ → (tBuOK, chauffage) → F → ($NaNH_2$) → G → (CH_3-CH_2-Br) → H. Parmi les propositions suivantes :

A. Le dérivé dihalogéné de départ est vicinal.

B. **H** a la même chaîne carbonée que **F**.

C. La transformation du dérivé dihalogéné en **F** est une double déshydrohalogénation.

D. **F** est l'alcyne bisubstitué $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv C-Br$.

E. **H** est l'alcool $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv C-CH_2-OH$.

78. QRM. On considère la séquence : $CH_3-CH_2-CHBr_2$ → (tBuOK, chauffage) → F → ($NaNH_2$) → G → (CH_3-I) → H. Parmi les propositions suivantes :

A. La transformation du dérivé dihalogéné en **F** est une double déshydrohalogénation.

B. **F** est l'alcyne vrai $CH_3-C\equiv CH$.

C. **G** est un alcynure, nucléophile par son C^-.

D. **H** est obtenu avec allongement de chaîne par rapport à **F**.

E. La réaction de **G** à **H** est une addition nucléophile.

79. QRM. Concernant la formation des alcynures et les autres réactions des alcynes :

A. L'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé R_1R_2CO, suivie de H_3O^+, forme la cétone $R-C\equiv C-CO-R_1$.

B. La réaction $R-C\equiv C^-$ + R′X conduit à $R-C\equiv C-R'$ et X^-.

C. L'action d'un organomagnésien R′MgX sur $R-C\equiv C-H$ forme l'alcynure $R-C\equiv C^-\ ^+MgX$ et l'alcane R′H.

D. Les réactifs utilisés pour la préparation des alcynes sont une base forte et un dérivé tétrahalogéné.

E. Les alcynures sont nucléophiles par leur C^-.

80. QRM. À propos de l'hydratation des alcynes, parmi les propositions suivantes :

A. La substitution nucléophile d'un alcynure sur un halogénoalcane forme un alcyne avec allongement de chaîne.

B. L'hydratation des alcynes conduit à la formation d'un aldéhyde.

C. La base forte utilisée pour la préparation des alcynes est tBuOK, le tertbutylate de potassium.

D. Lors de l'hydratation d'un alcyne, C=O se forme préférentiellement avec le carbone portant le groupement le moins substitué.

E. L'hydratation d'un alcyne vrai $R-C\equiv C-H$ forme une méthylcétone $R-CO-CH_3$.

Série 5

81. QRM. Concernant l'addition nucléophile des alcynures :

A. La deuxième étape du mécanisme de l'hydratation des alcynes est la formation d'un carbonyle par tautomérie.

B. L'hydratation d'un alcyne bisubstitué R−C≡C−R′, avec R plus substitué que R′, conduit majoritairement à R−CO−CH_2−R′.

C. Le dérivé carbonylé R_1R_2CO est une cétone si R_1 = H et $R_2 \neq$ H.

D. L'action de R′COCl puis de H_3O^+ sur l'alcynure R−C≡C^- conduit à R−C≡C−CO−R′.

E. La réaction R−C≡C^- + R′X conduit à R−C≡C−X et R'^-.

82. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment au mécanisme d'hydratation et la tautomérie :

A. Le mécanisme de l'hydratation des alcynes est une addition ionique.

B. La première étape du mécanisme de l'hydratation des alcynes est la formation d'un énol intermédiaire.

C. Dans le produit de l'addition des halogènes sur R−C≡C−R′, les quatre atomes d'halogène sont fixés sur le même carbone.

D. L'énol R−C(OH)=CH_2 et la méthylcétone R−CO−CH_3 sont reliés par tautomérie.

E. L'hydratation d'un alcyne vrai et l'action de R′COCl puis H_3O^+ sur un alcynure forment toutes deux une cétone.

83. QRM. À propos de l'addition de X_2 sur la triple liaison, parmi les propositions suivantes :

A. Les réactifs X_2 de l'addition des halogènes sur les alcynes sont Br_2, Cl_2 et I_2.

B. L'hydratation d'un alcyne vrai R−C≡C−H forme une méthylcétone R−CO−CH_3.

C. Lors de l'addition de HX sur un alcyne vrai, les deux X se fixent sur le même carbone, le plus substitué.

D. Le diiode I_2 s'additionne sur la triple liaison des alcynes pour former un dérivé tétraiodé.

E. La préparation des alcynes à partir de R−CH_2−CHX_2 ou de R−CHX−CH_2X conduit à l'alcène R−CH=CH_2.

84. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à l'addition de HX sur la triple liaison :

A. Dans le mécanisme de l'hydratation, R−C(OH)=CH−Hg^+ conduit à l'énol R−C(OH)=CH_2 par action de H^+.

B. Dans le réactif HX = H^+X^-, l'espèce électrophile est l'ion X^-.

C. Dans le dérivé carbonylé attaqué par un alcynure, l'oxygène porte une charge partielle δ− et le carbone une charge partielle δ+.

D. Lors de l'addition de HX sur un alcyne, H^+ s'additionne d'abord sur le carbone de la triple liaison le moins hydrogéné.

E. L'addition des halogènes sur les alcynes passe par la formation intermédiaire d'un carbocation vinylique.

85. QRM. À propos du mécanisme de l'hydratation des alcynes, parmi les propositions suivantes :

A. Dans l'halogénoalcane R′X qui réagit avec un alcynure, R′ porte une charge partielle δ+ et X une charge partielle δ−.

B. La préparation d'un alcyne vrai R−C≡CH à partir d'un dérivé dihalogéné libère X_2.

C. Lors de l'hydratation d'un alcyne, OH se fixe sur le carbone de la triple liaison le plus hydrogéné.

D. L'énol intermédiaire de l'hydratation d'un alcyne vrai a pour formule R−CH=CH−OH.

E. Dans le mécanisme de l'hydratation, l'intermédiaire R−C(O^+H_2)=CH−Hg^+ gagne un H^+ pour donner R−C(OH)=CH−Hg^+.

86. QRM. Concernant la préparation des alcynes et les autres réactions des alcynes :

A. La préparation des alcynes se fait par une double déshydrohalogénation.

B. La préparation des alcynes se fait en milieu acide et à froid.

C. La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane R′X est une addition nucléophile.

D. L'action d'un alcynure sur CO_2, suivie de H_3O^+, forme une cétone.

E. La double déshydrohalogénation correspond à la perte d'une seule molécule HX, avec X = halogène.

87. QRM. Le but-1-yne ($CH_3-CH_2-C\equiv CH$), noté F, est traité par CH_3-CH_2-MgBr pour donner G. G réagit ensuite avec 1) $H-CHO$; 2) H_3O^+, pour donner H. Parmi les propositions suivantes :

A. $H-CHO$ est un aldéhyde.

B. L'étape 2) H_3O^+ correspond à une hydrolyse.

C. G est un dérivé dihalogéné.

D. La réaction de **G** à **H** est une substitution nucléophile.

E. La formation de **G** libère l'halogénoalcane CH_3-CH_2-Br.

88. QRM. À propos de la réaction d'hydratation des alcynes, parmi les propositions suivantes :

A. La présence de sulfate mercurique $HgSO_4$ = $Hg^{2+}SO_4^{2-}$ est obligatoire pour l'hydratation des alcynes.

B. Un dérivé dihalogéné géminé porte deux halogènes sur des atomes de carbone adjacents.

C. Lors de l'hydratation d'un alcyne, C=O se forme préférentiellement avec le carbone portant le groupement le moins substitué.

D. L'hydratation d'un alcyne vrai et celle d'un alcyne bisubstitué forment toutes deux une cétone.

E. Le mécanisme de l'addition des halogènes sur les alcynes est une addition unique de X_2.

89. QRM. On réalise l'hydratation du 4-méthylpent-2-yne ($(CH_3)_2CH-C\equiv C-CH_3$) par H_2O/H^+ en présence de Hg^{2+} (le groupement $(CH_3)_2CH-$ étant plus substitué que le groupement CH_3-). On obtient majoritairement G. Parmi les propositions suivantes :

A. La tautomérie correspond le plus souvent au déplacement concomitant d'un atome de carbone.

B. G est $(CH_3)_2CH-CH_2-CO-CH_3$.

C. Le groupe OH est fixé sur le carbone de la triple liaison lié à CH_3.

D. Hg^{2+} est inutile pour l'hydratation d'un alcyne bisubstitué.

E. L'alcyne de départ est un alcyne bisubstitué.

90. QRM. On traite le 3-méthylbut-1-yne ($(CH_3)_2CH-C\equiv CH$) par un excès de HBr (2 équivalents) ; on obtient G. Parmi les propositions suivantes :

A. Après addition du premier équivalent, on obtient $(CH_3)_2CH-CH=CHBr$.

B. G a pour formule $(CH_3)_2CH-CBr_2-CH_3$.

C. H^+ s'additionne d'abord sur le carbone de la triple liaison lié à $(CH_3)_2CH$.

D. Le mécanisme de cette addition est identique à celui des alcènes.

E. G est un dérivé dihalogéné.

91. QRM. On traite le but-1-yne ($CH_3-CH_2-C\equiv CH$), noté F, par $NaNH_2$: on obtient G. G est ensuite mis à réagir avec CH_3-CH_2-Br pour donner H. Parmi les propositions suivantes :

A. H a pour formule $CH_3-CH_2-CH=CH-CH_2-CH_3$.

B. H est un alcène obtenu avec allongement de chaîne.

C. F est un alcyne vrai.

D. La formation de **H** libère le dihalogène Br_2.

E. La réaction de **G** à **H** est une substitution nucléophile.

92. QRM. On traite le but-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_3$) par un excès de Cl_2 ; on obtient G. Dans une autre expérience, on le met en présence de I_2. Parmi les propositions suivantes :

A. G est un dérivé dihalogéné.

B. La réaction passe par l'alcène dihalogéné intermédiaire $CH_3-CCl=CCl-CH_3$.

C. G a pour formule $CH_3-CCl=CCl-CH_3$.

D. Avec I_2, on obtient le dérivé tétraiodé correspondant.

E. Dans **G**, chaque carbone de l'ancienne triple liaison porte deux atomes de Cl.

93. QRM. On chauffe le dérivé dihalogéné $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CHCl-CH_2Cl$ en présence de tBuOK ; on obtient F. Parmi les propositions suivantes :

A. F est l'alcyne vrai $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$.

B. La réaction se fait en milieu basique et sous chauffage.

C. La formation de **F** s'accompagne de la perte d'une seule molécule HCl.

D. tBuOK est le tertbutylate de potassium, une base forte.

E. F ne peut pas former d'alcynure car c'est un alcyne bisubstitué.

94. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à la formation des alcynures :

A. Le H acide d'un alcyne vrai est arraché en milieu acide sous forme H^+.

B. Le mécanisme de l'addition de HX sur les alcynes est identique à celui des alcènes.

C. Un alcynure peut être formé sous l'action d'un hydracide HX.

D. L'hydratation des alcynes conduit à la formation d'un aldéhyde.

E. Les alcynures sont formés à partir d'un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$.

95. QRM. Concernant l'addition de HX sur la triple liaison :

A. Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un halogénoalcane RX, ou halogénure d'alkyle.

B. L'addition d'un premier équivalent de HX sur $R-C\equiv C-H$ conduit à l'intermédiaire $R-CH=CHX$.

C. L'addition des halogènes X_2 sur un alcyne $R-C\equiv C-R'$ forme un dérivé dihalogéné.

D. L'addition des hydracides HX sur un alcyne vrai forme un dérivé tétrahalogéné.

E. L'hydratation des alcynes se fait par l'eau en présence d'acide sulfurique dilué $H_2O/H_2SO_4 = H_2O/H^+$.

96. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à l'addition des halogènes sur les alcynes :

A. Les réactifs X_2 de l'addition des halogènes sur les alcynes sont Br_2 et Cl_2.

B. Le produit final de l'addition des halogènes X_2 sur $R-C\equiv C-R'$ est $R-CX_2-CX_2-R'$.

C. L'addition de HX sur l'alcyne vrai $R-C\equiv C-H$ conduit à $R-CHX-CH_2X$.

D. L'addition de X_2 sur un alcyne forme un dérivé dihalogéné, alors que l'addition de HX sur un alcyne vrai forme un dérivé tétrahalogéné.

E. L'addition des halogènes X_2 sur un alcyne $R-C\equiv C-R'$ forme un dérivé dihalogéné.

97. QRM. Le pent-1-yne ($CH_3-CH_2-CH_2-C\equiv CH$), noté F, est traité par $NaNH_2$ pour donner G. G est ensuite traité par 1) CH_3-COCl ; 2) H_3O^+, pour donner H. Parmi les propositions suivantes :

A. G est l'alcynure $CH_3-CH_2-CH_2-C\equiv C^-\ Na^+$.

B. La formation de **G** est liée au caractère électrophile de la triple liaison de **F**.

C. La réaction de **G** à **H** fait partie des additions nucléophiles des alcynures.

D. G réagit par son C^-, électrophile.

E. H est une cétone.

98. QRM. Concernant la réaction des alcynures avec les halogénoalcanes et les autres réactions des alcynes :

A. L'addition des halogènes sur les alcynes passe par la formation intermédiaire d'un carbocation vinylique.

B. Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un halogénoalcane RX, ou halogénure d'alkyle.

C. Les alcynures réagissent avec R′X par addition nucléophile et avec les dérivés carbonylés par substitution nucléophile.

D. Dans la deuxième étape de l'addition de HX sur un alcyne, H^+ réagit avec le carbocation vinylique.

E. La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane R′X est une addition nucléophile.

99. QRM. À propos de l'addition nucléophile des alcynures, parmi les propositions suivantes :

A. Le dérivé carbonylé R_1R_2CO est un aldéhyde si R_1 et $R_2 \neq H$.

B. Dans l'halogénoalcane $R'X$ qui réagit avec un alcynure, R' porte une charge partielle $\delta+$ et X une charge partielle $\delta-$.

C. Le dérivé carbonylé R_1R_2CO est une cétone si $R_1 = H$ et $R_2 \neq H$.

D. Dans l'hydratation des alcynes, le sulfate mercurique $HgSO_4$ est le catalyseur.

E. L'addition des halogènes passe par un alcène dihalogéné intermédiaire, alors que l'hydratation passe par un énol intermédiaire.

100. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à l'addition des halogènes sur les alcynes :

A. Le produit final de l'addition des halogènes X_2 sur $R-C\equiv C-R'$ est $R-CX_2-CX_2-R'$.

B. Un dérivé dihalogéné vicinal porte deux halogènes sur le même carbone.

C. Le mécanisme de l'addition des halogènes sur les alcynes est une addition unique de X_2.

D. Dans un alcyne vrai, les électrons de la liaison C−H sont fortement liés à l'hydrogène.

E. Au cours de l'hydratation des alcynes, H_2O attaque du côté opposé à la liaison C−Hg.

CORRECTION

Série 1

1. Concernant la substitution nucléophile des alcynures et les autres réactions des alcynes : → Réponses exactes : BCE

A. FAUX — Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un dérivé carbonylé R_1R_2CO.
Réactif : halogénoalcane RX = halogénure d'alkyle. — cf. p.6

B. VRAI — La préparation des alcynes se fait par une double déshydrohalogénation.
Type de réaction : double déshydrohalogénation. — cf. p.7

C. VRAI — La substitution nucléophile d'un alcynure sur un halogénoalcane forme un alcyne avec allongement de chaîne.
Composé formé : alcyne avec allongement de chaîne. — cf. p.6

D. FAUX — L'énol intermédiaire de l'hydratation d'un alcyne vrai a pour formule R−CH=CH−OH.
Énol $R-C(OH)=CH_2$ (OH fixé sur le C le plus substitué) ⇌ méthylcétone $R-CO-CH_3$. — cf. p.5

E. VRAI — La réaction $R-C\equiv C^- + R'X$ conduit à $R-C\equiv C-R'$ et X^-.
Écriture : $R-C\equiv C^- + R'X \rightarrow R-C\equiv C-R' + X^-$. — cf. p.6

2. On chauffe le dérivé dihalogéné $CH_3-CH_2-CHCl-CH_2Cl$ en présence de tBuOK ; on obtient F. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : BE

A. FAUX — Le dérivé de départ est un dérivé dihalogéné géminé.
Vicinal = deux halogènes sur des atomes de carbone adjacents. — cf. p.7

B. VRAI — La formation de **F** s'accompagne de la perte de 2 molécules HCl.
Perte de 2 molécules HX avec X = halogène. — cf. p.7

C. FAUX — La réaction se fait en milieu acide et à froid.
Conditions : milieu basique ; chauffage. — cf. p.7

D. FAUX — **F** ne peut pas former d'alcynure car c'est un alcyne bisubstitué.
F = $R-C\equiv CH$ est un alcyne vrai : formation des alcynures sous l'action d'un amidure alcalin. — cf. p.6-7

E. VRAI — **F** est l'alcyne vrai $CH_3-CH_2-C\equiv CH$.
$R-CH_2-CHX_2$ ou $R-CHX-CH_2X$, tBuOK, Δ → $R-C\equiv CH$ (alcyne vrai) + 2HX. — cf. p.7

3. À propos de la formation des alcynures, parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ACD

A. VRAI — L'action de $NaNH_2$ sur $R-C\equiv C-H$ forme l'alcynure $R-C\equiv C^-\ Na^+$ et NH_3.
$R-C\equiv C-H + NaNH_2 \rightarrow R-C\equiv C^-\ Na^+$ (alcynure) + NH_3. — cf. p.6

B. FAUX — Le carbocation vinylique formé lors de l'addition de HX sur $R-C\equiv C-H$ porte la charge positive sur le carbone terminal (le plus hydrogéné).
Carbocation vinylique le plus stable : $R-C^+=CH-H$ (H^+ fixé sur le carbone le plus hydrogéné). — cf. p.4

C. VRAI — Dans l'organomagnésien $R'-MgX$, R′ porte une charge partielle δ− et Mg une charge partielle δ+.
$R'-MgX$: R′ δ−, Mg δ+. — cf. p.6

D. VRAI — Lors de l'hydratation d'un alcyne, OH se fixe sur le carbone portant le groupement le plus substitué.
Régiosélectivité : via la fixation de OH sur le carbone portant le groupement le plus substitué. — cf. p.5

E. FAUX — Les alcynures sont formés à partir d'un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$.
Propriétés spécifiques aux alcynes vrais : formation des alcynures à partir de $R-C\equiv C-H$. — cf. p.6

4. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment au mécanisme de l'hydratation des alcynes : → Réponses exactes : ADE

A. **VRAI** — Dans le mécanisme de l'hydratation, R−C(OH)=CH−Hg^+ conduit à l'énol R−C(OH)=CH_2 par action de H^+.
Mécanisme : R−C(OH)=CH−Hg^+ + H^+ → énol R−C(OH)=CH_2. — cf. p.5

B. **FAUX** — Le mécanisme de l'hydratation des alcynes est une substitution nucléophile.
Mécanisme : addition ionique. — cf. p.5

C. **FAUX** — La préparation des alcynes à partir de R−CH_2−CHX_2 ou de R−CHX−CH_2X conduit à l'alcène R−CH=CH_2.
R−CH_2−CHX_2 ou R−CHX−CH_2X, base tBuOK, Δ → R−C≡CH (alcyne vrai) + 2HX. — cf. p.7

D. **VRAI** — L'addition de X_2 sur un alcyne forme un dérivé tétrahalogéné, alors que l'addition de HX sur un alcyne vrai forme un dérivé dihalogéné.
X_2 → dérivé tétrahalogéné (p.3) ; HX → dérivé dihalogéné (p.4). — cf. p.3-4

E. **VRAI** — La deuxième étape du mécanisme de l'hydratation des alcynes est la formation d'un carbonyle par tautomérie.
Étape 2 : formation d'un carbonyle par tautomérie. — cf. p.5

5. Le prop-1-yne (CH_3−C≡CH), noté F, est traité par CH_3−CH_2−MgBr pour donner G. G réagit ensuite avec 1) H−CHO ; 2) H_3O^+, pour donner H. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ACD

A. **VRAI** — La réaction de **G** à **H** est une addition nucléophile.
Alcynure + dérivé carbonylé : addition nucléophile. — cf. p.7

B. **FAUX** — H−CHO est une cétone.
R_1R_2CO = aldéhyde si R_1 et/ou R_2 = H. — cf. p.7

C. **VRAI** — La formation de **G** libère l'alcane CH_3−CH_3.
R−C≡C−H + R′MgX → R−C≡C^- $^+$MgX + R′H (alcane) : ici CH_3−CH_3. — cf. p.6

D. **VRAI** — Dans H−CHO, le carbone du groupe C=O porte une charge partielle δ+.
Dérivé carbonylé : O δ−, C δ+. — cf. p.7

E. **FAUX** — L'étape 2) H_3O^+ correspond à une déshydratation.
H_3O^+ = hydrolyse de R−C≡C−C(R_1)(R_2)−O^-. — cf. p.7

6. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à la réaction d'hydratation des alcynes : → Réponses exactes : ABCDE

A. **VRAI** — L'hydratation des alcynes se fait par l'eau en présence d'acide sulfurique dilué H_2O/H_2SO_4 = H_2O/H^+.
Réactifs : eau en présence d'acide sulfurique dilué H_2O/H_2SO_4 = H_2O/H^+. — cf. p.5

B. **VRAI** — L'hydratation d'un alcyne bisubstitué R−C≡C−R′, avec R plus substitué que R′, conduit majoritairement à R−CO−CH_2−R′.
Alcyne bisubstitué (R plus substitué que R′) : R−CO−CH_2−R′ majoritaire. — cf. p.5

C. **VRAI** — L'hydratation d'un alcyne vrai R−C≡C−H forme une méthylcétone R−CO−CH_3.
À partir d'un alcyne vrai : méthylcétone R−CO−CH_3 formée. — cf. p.5

D. **VRAI** — Dans le mécanisme de l'hydratation d'un alcyne vrai, Hg^{2+} intervient sur la triple liaison avant l'attaque de H_2O.
Mécanisme : R−C≡C−H réagit d'abord avec Hg^{2+}, puis H_2O attaque → R−C(O^+H_2)=CH−Hg^+. — cf. p.5

E. **VRAI** — Un dérivé dihalogéné géminé porte deux halogènes sur le même carbone.
Géminé = deux halogènes sur le même carbone. — cf. p.7

7. On considère la séquence : $CH_3-CH_2-CHBr_2$ → (tBuOK, chauffage) → F → ($NaNH_2$) → G → ($CH_3-CH_2-CH_2-Cl$) → H. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ABD

A. **VRAI** — **G** est un alcynure, nucléophile par son C^-.
Alcynures : nucléophiles par leur C^-. — cf. p.6

B. **VRAI** — **H** est obtenu avec allongement de chaîne par rapport à **F**.
Substitution nucléophile : alcyne avec allongement de chaîne. — cf. p.6

C. **FAUX** — **F** est l'alcyne bisubstitué $CH_3-C\equiv C-Br$.
Double déshydrohalogénation d'un dérivé dihalogéné → $R-C\equiv CH$ (alcyne vrai) + 2HX. — cf. p.7

D. **VRAI** — La réaction de **G** à **H** est une substitution nucléophile.
Alcynure + halogénoalcane : substitution nucléophile. — cf. p.6

E. **FAUX** — Le dérivé dihalogéné de départ est vicinal.
$R-CH_2-CHX_2$: deux halogènes sur le même carbone = géminé. — cf. p.7

8. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à la préparation des alcynes : → Réponses exactes : BCE

A. **FAUX** — L'addition des halogènes X_2 sur un alcyne $R-C\equiv C-R'$ forme un dérivé dihalogéné.
Addition des halogènes : composé formé = dérivé tétrahalogéné $R-CX_2-CX_2-R'$. — cf. p.3

B. **VRAI** — Dans l'halogénoalcane R′X qui réagit avec un alcynure, R′ porte une charge partielle δ+ et X une charge partielle δ−.
R′X : R′ δ+, X δ−. — cf. p.6

C. **VRAI** — Au cours de l'hydratation des alcynes, H_2O attaque sur le C le plus substitué.
Attaque de H_2O du côté opposé à la liaison C−Hg sur le C le plus substitué. — cf. p.5

D. **FAUX** — Un dérivé dihalogéné vicinal porte deux halogènes sur le même carbone.
Vicinal = deux halogènes sur des atomes de carbone adjacents. — cf. p.7

E. **VRAI** — La double déshydrohalogénation correspond à la perte de 2 molécules HX, avec X = halogène.
Perte de 2 molécules HX avec X = halogène. — cf. p.7

9. On réalise l'hydratation du 4,4-diméthylpent-2-yne ($(CH_3)_3C-C\equiv C-CH_3$) par H_2O/H^+ en présence de Hg^{2+} (le groupement $(CH_3)_3C-$ étant plus substitué que le groupement CH_3-). On obtient majoritairement G. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ACE

A. **VRAI** — **G** est une cétone.
Hydratation : formation d'une cétone. — cf. p.5

B. **FAUX** — Le groupe OH est fixé sur le carbone de la triple liaison lié à CH_3.
Formation préférentielle de C=O avec le carbone portant le groupement le plus substitué via la fixation de OH sur ce carbone. — cf. p.5

C. **VRAI** — **G** est formé à partir d'un énol intermédiaire par tautomérie.
Mécanisme : 1. formation d'un énol intermédiaire ; 2. formation d'un carbonyle par tautomérie. — cf. p.5

D. **FAUX** — Hg^{2+} est inutile pour l'hydratation d'un alcyne bisubstitué.
Présence obligatoire de sulfate mercurique $HgSO_4$ = $Hg^{2+}SO_4^{2-}$ = catalyseur. — cf. p.5

E. **VRAI** — L'alcyne de départ est un alcyne bisubstitué.
$R-C\equiv C-R'$: alcyne bisubstitué. — cf. p.5

10. À propos de l'addition de HX sur la triple liaison, parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : AE

A. VRAI — L'addition d'un premier équivalent de HX sur R−C≡C−H conduit à l'intermédiaire R−CX=CH_2.
Étape 2 : X^- réagit avec le carbocation $R-C^+=CH_2$ → $R-CX=CH_2$. — cf. p.4

B. FAUX — L'addition des hydracides HX sur un alcyne vrai forme un dérivé tétrahalogéné.
Addition de HX : composé formé = dérivé dihalogéné $R-CX_2-CH_3$. — cf. p.4

C. FAUX — L'addition des halogènes sur les alcynes passe par la formation intermédiaire d'un carbocation vinylique.
Mécanisme : passage par la formation intermédiaire d'un alcène dihalogéné R−CX=CX−R′. — cf. p.3

D. FAUX — La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane R′X est une addition nucléophile.
Réaction des alcynures avec R′X : substitution nucléophile. — cf. p.6

E. VRAI — Le mécanisme de l'addition de HX sur les alcynes est identique à celui des alcènes.
Mécanisme de l'addition de HX : identique à celui des alcènes. — cf. p.4

11. Concernant l'addition des halogènes sur les alcynes et les autres réactions des alcynes : → Réponses exactes : AB

A. VRAI — La présence de sulfate mercurique $HgSO_4$ = $Hg^{2+}SO_4^{2-}$ est obligatoire pour l'hydratation des alcynes.
Présence obligatoire de sulfate mercurique $HgSO_4 = Hg^{2+}SO_4^{2-}$. — cf. p.5

B. VRAI — Les réactifs X_2 de l'addition des halogènes sur les alcynes sont Br_2 et Cl_2.
Réactifs : $X_2 = Br_2$; Cl_2 ; pas de réaction avec I_2. — cf. p.3

C. FAUX — Le mécanisme de l'addition des halogènes sur les alcynes est une addition unique de X_2.
Mécanisme : double addition de X_2. — cf. p.3

D. FAUX — Dans le produit de l'addition des halogènes sur R−C≡C−R′, les quatre atomes d'halogène sont fixés sur le même carbone.
Écriture : $R-C\equiv C-R' + X_2 \rightarrow R-CX_2-CX_2-R'$. — cf. p.3

E. FAUX — L'hydratation d'un alcyne vrai et l'action de R′COCl puis H_3O^+ sur un alcynure forment toutes deux un alcool.
Hydratation d'un alcyne vrai → méthylcétone (p.5) ; alcynure + RCOCl → cétone (p.7). — cf. p.5, 7

12. Concernant l'addition nucléophile des alcynures et les autres réactions des alcynes : → Réponses exactes : BD

A. FAUX — L'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé R_1R_2CO, suivie de H_3O^+, forme la cétone R−C≡C−CO−R_1.
Avec un dérivé carbonylé : formation d'un alcool $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-OH$. — cf. p.7

B. VRAI — L'action de R′COCl sur un alcynure, suivie de H_3O^+, forme une cétone.
Avec RCOCl : formation d'une cétone. — cf. p.7

C. FAUX — Les alcynures réagissent avec R′X par addition nucléophile et avec les dérivés carbonylés par substitution nucléophile.
R′X → substitution nucléophile (p.6) ; dérivé carbonylé → addition nucléophile (p.7). — cf. p.6-7

D. VRAI — Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un halogénoalcane RX, ou halogénure d'alkyle.
Réactif : halogénoalcane RX = halogénure d'alkyle. — cf. p.6

E. FAUX — Dans le dérivé carbonylé attaqué par un alcynure, l'oxygène porte une charge partielle δ+ et le carbone une charge partielle δ−.
Dérivé carbonylé : O δ−, C δ+. — cf. p.7

13. On traite le but-1-yne ($CH_3-CH_2-C\equiv CH$) par un excès de HCl (2 équivalents) ; on obtient G. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : D

A. FAUX — Le mécanisme de cette addition est différent de celui des alcènes.
Mécanisme : identique à celui des alcènes. — cf. p.4

B. FAUX — H^+ s'additionne d'abord sur le carbone de la triple liaison lié à CH_3-CH_2.
Étape 1 : addition de H^+ sur le carbone de la triple liaison le plus hydrogéné. — cf. p.4

C. FAUX — Le deuxième équivalent de HCl s'additionne selon un mécanisme différent du premier.
Étape 3 : addition d'un deuxième équivalent de HX en suivant les mêmes étapes. — cf. p.4

D. VRAI — Après addition du premier équivalent, on obtient $CH_3-CH_2-CCl=CH_2$.
Étape 2 : X^- réagit avec le carbocation → $R-CX=CH_2$. — cf. p.4

E. FAUX — Le carbocation vinylique formé est $CH_3-CH_2-CH=CH^+$.
Formation du carbocation C^+ vinylique le plus stable $R-C^+=CH-H$. — cf. p.4

14. On réalise l'hydratation du prop-1-yne ($CH_3-C\equiv CH$) par H_2O/H_2SO_4 dilué en présence de $HgSO_4$; on obtient G. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : B

A. FAUX — **G** est l'aldéhyde CH_3-CH_2-CHO.
Alcyne vrai + H_2O/H^+, Hg^{2+} → méthylcétone $R-CO-CH_3$. — cf. p.5

B. VRAI — **G** est obtenu à partir de l'énol par tautomérie.
Étape 2 : formation d'un carbonyle par tautomérie. — cf. p.5

C. FAUX — $HgSO_4$ est facultatif : il sert seulement à accélérer l'arrachement du H acide.
Présence obligatoire de sulfate mercurique $HgSO_4 = Hg^{2+}SO_4^{2-}$ = catalyseur. — cf. p.5

D. FAUX — L'acide sulfurique utilisé doit être concentré et chauffé.
Réactifs : eau en présence d'acide sulfurique dilué $H_2O/H_2SO_4 = H_2O/H^+$. — cf. p.5

E. FAUX — Le groupe C=O de **G** se forme sur le carbone terminal de la triple liaison.
Formation préférentielle de C=O avec le carbone portant le groupement le plus substitué. — cf. p.5

15. À propos de la substitution nucléophile des alcynures, parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : AB

A. VRAI — La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane R′X est une substitution nucléophile.
Réaction des alcynures avec R′X : substitution nucléophile. — cf. p.6

B. VRAI — La réaction $R-C\equiv C^-$ + R′X conduit à $R-C\equiv C-R'$ et X^-.
Écriture : $R-C\equiv C^-$ + $R'X \rightarrow R-C\equiv C-R'$ + X^-. — cf. p.6

C. FAUX — Dans l'halogénoalcane R′X qui réagit avec un alcynure, R′ porte une charge partielle δ− et X une charge partielle δ+.
R′X : R′ δ+, X δ−. — cf. p.6

D. FAUX — Un alcynure réagit avec un dérivé carbonylé par substitution nucléophile.
Réaction des alcynures avec un dérivé carbonylé : addition nucléophile. — cf. p.7

E. FAUX — Au cours de l'hydratation des alcynes, H_2O attaque du même côté que la liaison C−Hg.
Attaque de H_2O du côté opposé à la liaison C−Hg sur le C le plus substitué. — cf. p.5

16. Concernant la réaction d'hydratation des alcynes : → Réponses exactes : BCE

A. FAUX — L'hydratation d'un alcyne vrai forme une cétone, alors que celle d'un alcyne bisubstitué forme un aldéhyde.
Alcyne vrai → méthylcétone $R-CO-CH_3$; alcyne bisubstitué → $R-CO-CH_2-R'$: deux cétones. — cf. p.5

B. VRAI — Lors de l'hydratation d'un alcyne, C=O se forme préférentiellement avec le carbone portant le groupement le plus substitué.
Régiosélectivité : formation préférentielle de C=O avec le carbone portant le groupement le plus substitué. — cf. p.5

C. VRAI — Le dérivé carbonylé R_1R_2CO est un aldéhyde si R_1 et/ou R_2 = H.
R_1R_2CO = cétone si R_1 et $R_2 \neq H$; aldéhyde si R_1 et/ou $R_2 = H$. — cf. p.7

D. FAUX — L'hydratation des alcynes conduit à la formation d'un aldéhyde.
Hydratation : formation d'une cétone. — cf. p.5

E. VRAI — La tautomérie est la transformation d'un groupe fonctionnel en un autre, le plus souvent par déplacement concomitant d'un atome d'hydrogène.
Tautomérie : transformation d'un groupe fonctionnel en un autre, le plus souvent par déplacement concomitant d'un atome d'hydrogène. — cf. p.5

17. À propos de l'addition des hydracides HX sur les alcynes, parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ACD

A. VRAI — Lors de l'addition de HX sur un alcyne, un deuxième équivalent de HX s'additionne en suivant les mêmes étapes que le premier.
Étape 3 : addition d'un deuxième équivalent de HX en suivant les mêmes étapes → dérivé dihalogéné. — cf. p.4

B. FAUX — L'addition des halogènes passe par un énol intermédiaire, alors que l'hydratation passe par un alcène dihalogéné intermédiaire.
Halogènes : alcène dihalogéné intermédiaire (p.3) ; hydratation : énol intermédiaire (p.5). — cf. p.3, 5

C. VRAI — Lors de l'addition de HX sur un alcyne vrai, les deux X se fixent sur le même carbone, le plus substitué.
Régiosélectivité : fixation de X sur le même C, le plus substitué. — cf. p.4

D. VRAI — Dans le réactif HX = H^+X^-, l'espèce électrophile E^+ est H^+.
HX = H^+X^- : espèce électrophile $E^+ = H^+$; espèce nucléophile $Nu^- = X^-$. — cf. p.4

E. FAUX — La base forte utilisée pour la préparation des alcynes est tBuOK, le tertbutylate de sodium.
Base forte : tBuOK = tertbutylate de potassium. — cf. p.7

18. Concernant les propriétés spécifiques aux alcynes vrais : → Réponses exactes : CD

A. FAUX — Seul l'amidure de sodium $NaNH_2$ permet de former un alcynure ; KNH_2 ne le permet pas.
Amidure alcalin : amidure de sodium $NaNH_2$ ou KNH_2. — cf. p.6

B. FAUX — Dans l'hydratation des alcynes, le sulfate mercurique $HgSO_4$ est la base forte qui arrache le H acide.
$HgSO_4 = Hg^{2+}SO_4^{2-}$ = catalyseur. — cf. p.5

C. VRAI — L'amidure de sodium $NaNH_2$ et le réactif de Grignard R′MgX permettent tous deux de former un alcynure à partir d'un alcyne vrai.
Formation des alcynures (propriété spécifique aux alcynes vrais) : sous l'action d'un amidure alcalin ou d'un organomagnésien R′MgX. — cf. p.6

D. VRAI — Les alcynures sont nucléophiles par leur C^-.
Propriété des alcynures : nucléophiles par leur C^-. — cf. p.6

E. FAUX — Les réactifs utilisés pour la préparation des alcynes sont une base forte et un dérivé tétrahalogéné.
Réactifs utilisés : base forte (tBuOK) ; dérivé dihalogéné (vicinal ou géminé). — cf. p.7

19. Concernant la réaction des alcynures avec les dérivés carbonylés : → Réponses exactes : AC

A. **VRAI** — Le H acide d'un alcyne vrai est arraché en milieu basique sous forme H^+.
Caractère acide : H acide arraché en milieu basique sous forme H^+. — cf. p.6

B. **FAUX** — Dans le réactif HX = H^+X^-, l'espèce nucléophile est H^+.
HX = H^+X^- : espèce électrophile $E^+ = H^+$; espèce nucléophile $Nu^- = X^-$. — cf. p.4

C. **VRAI** — L'action d'un alcynure sur CO_2, suivie de H_3O^+, forme un acide carboxylique.
Avec CO_2 : formation d'un acide carboxylique R−C≡C−COOH. — cf. p.7

D. **FAUX** — Le dérivé carbonylé R_1R_2CO est un aldéhyde si R_1 et $R_2 \neq H$.
R_1R_2CO = cétone si R_1 et $R_2 \neq H$; aldéhyde si R_1 et/ou $R_2 = H$. — cf. p.7

E. **FAUX** — Dans l'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé, l'action de H_3O^+ correspond à une déshydratation.
H_3O^+ = hydrolyse. — cf. p.7

20. Le prop-1-yne (CH_3−C≡CH), noté F, est traité par $NaNH_2$ pour donner G. G est ensuite traité par 1) CO_2 ; 2) H_3O^+, pour donner H. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : D

A. **FAUX** — **G** réagit par son C^-, électrophile.
Alcynures : nucléophiles par leur C^-. — cf. p.6

B. **FAUX** — **H** a pour formule CH_3−C≡C−CHO.
Avec CO_2 (1) CO_2 ; 2) H_3O^+) : formation d'un acide carboxylique R−C≡C−COOH. — cf. p.7

C. **FAUX** — La formation de **G** est liée au caractère électrophile de la triple liaison de **F**.
Formation des alcynures : liée au caractère acide des alcynes vrais. — cf. p.6

D. **VRAI** — La réaction de **G** à **H** fait partie des additions nucléophiles des alcynures.
Réaction des alcynures avec un dérivé carbonylé, CO_2 ou RCOCl : addition nucléophile ; avec R′X : substitution nucléophile. — cf. p.6-7

E. **FAUX** — **H** est une cétone.
Avec CO_2 (1) CO_2 ; 2) H_3O^+) : formation d'un acide carboxylique R−C≡C−COOH. — cf. p.7

Série 2

21. On traite le but-2-yne (CH_3−C≡C−CH_3) par un excès de Br_2 ; on obtient G. Dans une autre expérience, on le met en présence de I_2. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : C

A. **FAUX** — Avec I_2, on obtient le dérivé tétraiodé correspondant.
Réactifs : $X_2 = Br_2$; Cl_2 ; pas de réaction avec I_2. — cf. p.3

B. **FAUX** — **G** est un dérivé dihalogéné.
Addition des halogènes : dérivé tétrahalogéné. — cf. p.3

C. **VRAI** — La réaction passe par l'alcène dihalogéné intermédiaire CH_3−CBr=CBr−CH_3.
Passage par la formation intermédiaire d'un alcène dihalogéné R−CX=CX−R′. — cf. p.3

D. **FAUX** — Dans **G**, les quatre atomes de Br sont portés par le même carbone.
R−CX_2−CX_2−R′. — cf. p.3

E. **FAUX** — La formation de **G** correspond à une addition unique de Br_2.
Mécanisme : double addition de X_2. — cf. p.3

22. On traite le prop-1-yne ($CH_3-C\equiv CH$), noté F, par KNH_2 : on obtient G. G est ensuite mis à réagir avec CH_3-I pour donner H. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : CD

A. FAUX — CH_3-I est un dérivé carbonylé.
Réactif de la substitution nucléophile : halogénoalcane RX = halogénure d'alkyle. — cf. p.6

B. FAUX — La réaction de **G** à **H** est une addition nucléophile.
Alcynure + halogénoalcane RX : substitution nucléophile. — cf. p.6

C. VRAI — **H** a pour formule $CH_3-C\equiv C-CH_3$.
$R-C\equiv C^- + R'X \rightarrow R-C\equiv C-R' + X^-$: $H = CH_3-C\equiv C-CH_3$. — cf. p.6

D. VRAI — **G** est nucléophile par son C^-.
Propriété des alcynures : nucléophiles par leur C^-. — cf. p.6

E. FAUX — **F** est un alcyne bisubstitué.
F = $CH_3-C\equiv CH$ porte un H sur un carbone de la triple liaison : alcyne vrai (seuls les alcynes vrais forment des alcynures). — cf. p.6

23. Concernant le mécanisme de l'hydratation des alcynes et les autres réactions des alcynes : → Réponses exactes : ABCD

A. VRAI — L'énol $R-C(OH)=CH_2$ et la méthylcétone $R-CO-CH_3$ sont reliés par tautomérie.
Énol $R-C(OH)=CH_2$ ⇌ méthylcétone $R-CO-CH_3$: tautomérie. — cf. p.5

B. VRAI — L'action de CO_2 puis de H_3O^+ sur l'alcynure $R-C\equiv C^-$ conduit à $R-C\equiv C-COOH$.
1) CO_2 ; 2) $H_3O^+ \rightarrow R-C\equiv C-COOH$. — cf. p.7

C. VRAI — L'addition des halogènes passe par un alcène dihalogéné intermédiaire, alors que l'hydratation passe par un énol intermédiaire.
Halogènes : alcène dihalogéné intermédiaire (p.3) ; hydratation : énol intermédiaire (p.5). — cf. p.3, 5

D. VRAI — Dans le mécanisme de l'hydratation, l'intermédiaire $R-C(O^+H_2)=CH-Hg^+$ perd un H^+ pour donner $R-C(OH)=CH-Hg^+$.
Mécanisme : $R-C(O^+H_2)=CH-Hg^+$ ⇌ $(-H^+)$ $R-C(OH)=CH-Hg^+$, puis action de $H^+ \rightarrow$ énol $R-C(OH)=CH_2$. — cf. p.5

E. FAUX — La première étape du mécanisme de l'hydratation des alcynes forme directement la cétone, sans intermédiaire énol.
Étape 1 : formation d'un énol intermédiaire. — cf. p.5

24. Concernant la préparation des alcynes : → Réponses exactes : ABCE

A. VRAI — L'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé forme l'intermédiaire $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-O^-$ avant l'hydrolyse.
$R-C\equiv C^- + R_1R_2CO \rightarrow R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-O^-$, puis H_3O^+ (= hydrolyse) → alcool. — cf. p.7

B. VRAI — La préparation des alcynes se fait en milieu basique et sous chauffage.
Conditions : milieu basique ; chauffage. — cf. p.7

C. VRAI — L'énol intermédiaire de l'hydratation d'un alcyne vrai a pour formule $R-C(OH)=CH_2$.
Énol $R-C(OH)=CH_2$ (OH fixé sur le C le plus substitué) ⇌ méthylcétone $R-CO-CH_3$. — cf. p.5

D. FAUX — La préparation des alcynes se fait par une double addition de HX.
Type de réaction : double déshydrohalogénation. — cf. p.7

E. VRAI — La préparation d'un alcyne vrai $R-C\equiv CH$ à partir d'un dérivé dihalogéné libère 2HX.
Écriture : ... $\rightarrow R-C\equiv CH + 2HX$. — cf. p.7

25. On réalise l'hydratation du 2,2-diméthylhex-3-yne ($(CH_3)_3C-C\equiv C-CH_2-CH_3$) par H_2O/H^+ en présence de Hg^{2+} (le groupement $(CH_3)_3C-$ étant plus substitué que le groupement CH_3-CH_2-). On obtient majoritairement G. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ABDE

A. **VRAI** — **G** est formé à partir d'un énol intermédiaire par tautomérie.
Mécanisme : 1. formation d'un énol intermédiaire ; 2. formation d'un carbonyle par tautomérie. — cf. p.5

B. **VRAI** — Le groupe OH est fixé sur le carbone de la triple liaison lié à $(CH_3)_3C$.
Formation préférentielle de C=O avec le carbone portant le groupement le plus substitué via la fixation de OH sur ce carbone. — cf. p.5

C. **FAUX** — L'alcyne de départ est un alcyne vrai.
$R-C\equiv C-R'$: alcyne bisubstitué. — cf. p.5

D. **VRAI** — **G** est $(CH_3)_3C-CO-CH_2-CH_2-CH_3$.
Alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ (R plus substitué que R') → $R-CO-CH_2-R'$ majoritaire. — cf. p.5

E. **VRAI** — **G** est une cétone.
Hydratation : formation d'une cétone. — cf. p.5

26. Concernant l'addition des halogènes sur les alcynes : → Réponses exactes : AC

A. **VRAI** — Le diiode I_2 ne donne pas de réaction d'addition avec les alcynes.
Addition des halogènes : pas de réaction avec I_2. — cf. p.3

B. **FAUX** — Le produit final de l'addition des halogènes X_2 sur $R-C\equiv C-R'$ est l'alcène dihalogéné $R-CX=CX-R'$.
$R-CX=CX-R'$ (alcène dihalogéné) n'est qu'un intermédiaire ; produit final = $R-CX_2-CX_2-R'$ (dérivé tétrahalogéné). — cf. p.3

C. **VRAI** — Dans les produits des additions nucléophiles des alcynures (alcool, acide carboxylique, cétone), la triple liaison C≡C est conservée.
Produits : $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-OH$, $R-C\equiv C-COOH$, $R-C\equiv C-CO-R'$: la triple liaison est conservée. — cf. p.7

D. **FAUX** — Dans le mécanisme de l'hydratation d'un alcyne vrai, H_2O attaque la triple liaison avant l'intervention de Hg^{2+}.
Mécanisme : $R-C\equiv C-H$ réagit d'abord avec Hg^{2+}, puis H_2O attaque → $R-C(O^+H_2)=CH-Hg^+$. — cf. p.5

E. **FAUX** — Dans le produit de l'addition des halogènes sur $R-C\equiv C-R'$, les quatre atomes d'halogène sont fixés sur le même carbone.
Écriture : $R-C\equiv C-R' + X_2 \rightarrow R-CX_2-CX_2-R'$. — cf. p.3

27. On traite le but-1-yne ($CH_3-CH_2-C\equiv CH$), noté F, par KNH_2 : on obtient G. G est ensuite mis à réagir avec CH_3-Br pour donner H. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ABC

A. **VRAI** — La réaction de **G** à **H** est une substitution nucléophile.
Alcynure + halogénoalcane RX : substitution nucléophile. — cf. p.6

B. **VRAI** — La formation de **H** libère l'ion Br^-.
$R-C\equiv C^- + R'X \rightarrow R-C\equiv C-R' + X^-$ (ici Br^-). — cf. p.6

C. **VRAI** — **G** est un alcynure.
KNH_2 = amidure alcalin : formation de l'alcynure $CH_3-CH_2-C\equiv C^-$. — cf. p.6

D. **FAUX** — **G** est électrophile par son C^-.
Propriété des alcynures : nucléophiles par leur C^-. — cf. p.6

E. **FAUX** — **H** est un alcène obtenu avec allongement de chaîne.
Composé formé : alcyne avec allongement de chaîne. — cf. p.6

28. On traite le pent-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_3$) par un excès de Br_2 ; on obtient G. Dans une autre expérience, on le met en présence de I_2. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : BCD

A. FAUX — **G** est un dérivé dihalogéné.
Addition des halogènes : dérivé tétrahalogéné. — cf. p.3

B. VRAI — Avec I_2, il n'y a pas de réaction d'addition.
Réactifs : X_2 = Br_2 ; Cl_2 ; pas de réaction avec I_2. — cf. p.3

C. VRAI — La réaction passe par l'alcène dihalogéné intermédiaire $CH_3-CBr=CBr-CH_2-CH_3$.
Passage par la formation intermédiaire d'un alcène dihalogéné $R-CX=CX-R'$. — cf. p.3

D. VRAI — Dans **G**, chaque carbone de l'ancienne triple liaison porte deux atomes de Br.
$R-CX_2-CX_2-R'$. — cf. p.3

E. FAUX — **G** a pour formule $CH_3-CBr=CBr-CH_2-CH_3$.
$R-C\equiv C-R' + X_2 \rightarrow R-CX_2-CX_2-R'$ ($R-CX=CX-R'$ n'est qu'un intermédiaire). — cf. p.3

29. Concernant la formation des alcynures : → Réponses exactes : BC

A. FAUX — La formation des alcynures est liée au caractère électrophile de la triple liaison des alcynes.
Formation des alcynures : liée au caractère acide des alcynes vrais. — cf. p.6

B. VRAI — L'action d'un organomagnésien R′MgX sur $R-C\equiv C-H$ forme l'alcynure $R-C\equiv C^- {}^+MgX$ et l'alcane R′H.
$R-C\equiv C-H + R'MgX \rightarrow R-C\equiv C^- {}^+MgX$ (alcynure) + R′H (alcane). — cf. p.6

C. VRAI — Lors de l'addition de HX sur un alcyne, H^+ s'additionne d'abord sur le carbone de la triple liaison le plus hydrogéné.
Étape 1 : addition de H^+ sur le carbone de la triple liaison le plus hydrogéné. — cf. p.4

D. FAUX — L'addition de X_2 sur un alcyne forme un dérivé dihalogéné, alors que l'addition de HX sur un alcyne vrai forme un dérivé tétrahalogéné.
X_2 → dérivé tétrahalogéné (p.3) ; HX → dérivé dihalogéné (p.4). — cf. p.3-4

E. FAUX — Un alcynure peut être formé sous l'action d'un organomagnésien R′MgX, appelé amidure alcalin.
Formation des alcynures sous l'action d'un organomagnésien R′MgX = réactif de Grignard. — cf. p.6

30. Concernant l'addition des hydracides HX sur les alcynes et les autres réactions des alcynes : → Réponses exactes : B

A. FAUX — L'addition de HX sur l'alcyne vrai $R-C\equiv C-H$ conduit à $R-CHX-CH_2X$.
Écriture : $R-C\equiv C-H + HX \rightarrow R-CX_2-CH_3$ (les deux X sur le même C, le plus substitué). — cf. p.4

B. VRAI — L'hydratation d'un alcyne vrai $R-C\equiv C-H$ forme une méthylcétone $R-CO-CH_3$.
À partir d'un alcyne vrai : méthylcétone $R-CO-CH_3$ formée. — cf. p.5

C. FAUX — La première étape de l'addition de HX sur un alcyne conduit à la formation du carbocation C^+ vinylique le moins stable.
Étape 1 : formation du carbocation C^+ vinylique le plus stable. — cf. p.4

D. FAUX — Dans la deuxième étape de l'addition de HX sur un alcyne, H^+ réagit avec le carbocation vinylique.
Étape 2 : réaction de X^- avec le carbocation. — cf. p.4

E. FAUX — La préparation des alcynes à partir de $R-CH_2-CHX_2$ ou de $R-CHX-CH_2X$ conduit à l'alcène $R-CH=CH_2$.
$R-CH_2-CHX_2$ ou $R-CHX-CH_2X$, base tBuOK, Δ → $R-C\equiv CH$ (alcyne vrai) + 2HX. — cf. p.7

31. Concernant l'addition de X_2 sur la triple liaison : → Réponses exactes : AE

A. VRAI — Les réactifs X_2 de l'addition des halogènes sur les alcynes sont Br_2 et Cl_2.
Réactifs : X_2 = Br_2 ; Cl_2 ; pas de réaction avec I_2. — cf. p.3

B. FAUX — Les alcynures réagissent avec R′X par addition nucléophile et avec les dérivés carbonylés par substitution nucléophile.
R′X → substitution nucléophile (p.6) ; dérivé carbonylé → addition nucléophile (p.7). — cf. p.6-7

C. FAUX — La base forte utilisée pour la préparation des alcynes est tBuOK, le tertbutylate de sodium.
Base forte : tBuOK = tertbutylate de potassium. — cf. p.7

D. FAUX — Le diiode I_2 s'additionne sur la triple liaison des alcynes pour former un dérivé tétraiodé.
Addition des halogènes : pas de réaction avec I_2. — cf. p.3

E. VRAI — Dans un alcyne vrai, les électrons de la liaison C−H sont fortement liés au carbone.
Caractère acide : électrons de la liaison C−H fortement liés au carbone. — cf. p.6

32. À propos de la préparation des alcynes, parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : CD

A. FAUX — Un dérivé dihalogéné vicinal porte deux halogènes sur le même carbone.
Vicinal = deux halogènes sur des atomes de carbone adjacents. — cf. p.7

B. FAUX — L'action de R′COCl puis de H_3O^+ sur l'alcynure R−C≡C$^-$ conduit à l'alcool R−C≡C−CH(OH)−R′.
1) R′COCl ; 2) H_3O^+ → R−C≡C−CO−R′. — cf. p.7

C. VRAI — Les réactifs utilisés pour la préparation des alcynes sont une base forte et un dérivé dihalogéné.
Réactifs utilisés : base forte (tBuOK) ; dérivé dihalogéné (vicinal ou géminé). — cf. p.7

D. VRAI — Un alcynure peut être formé sous l'action d'un amidure alcalin, comme l'amidure de sodium $NaNH_2$ = $Na^+NH_2^-$.
Formation des alcynures sous l'action d'un amidure alcalin : $NaNH_2$ = $Na^+NH_2^-$ ou KNH_2. — cf. p.6

E. FAUX — L'hydratation d'un alcyne vrai et l'action de R′COCl puis H_3O^+ sur un alcynure forment toutes deux un alcool.
Hydratation d'un alcyne vrai → méthylcétone (p.5) ; alcynure + RCOCl → cétone (p.7). — cf. p.5, 7

33. Concernant l'hydratation des alcynes et les autres réactions des alcynes : → Réponses exactes : BE

A. FAUX — La présence de sulfate mercurique $HgSO_4$ est facultative pour l'hydratation des alcynes.
Présence obligatoire de sulfate mercurique $HgSO_4$ = $Hg^{2+}SO_4^{2-}$. — cf. p.5

B. VRAI — Le dérivé carbonylé R_1R_2CO est un aldéhyde si R_1 et/ou R_2 = H.
R_1R_2CO = cétone si R_1 et R_2 ≠ H ; aldéhyde si R_1 et/ou R_2 = H. — cf. p.7

C. FAUX — La substitution nucléophile d'un alcynure sur un halogénoalcane forme un alcène avec allongement de chaîne.
Composé formé : alcyne avec allongement de chaîne. — cf. p.6

D. FAUX — Le produit final de l'addition des halogènes X_2 sur R−C≡C−R′ est l'alcène dihalogéné R−CX=CX−R′.
R−CX=CX−R′ (alcène dihalogéné) n'est qu'un intermédiaire ; produit final = R−CX_2−CX_2−R′ (dérivé tétrahalogéné). — cf. p.3

E. VRAI — L'hydratation des alcynes conduit à la formation d'une cétone.
Hydratation : formation d'une cétone. — cf. p.5

34. À propos de la réaction des alcynures avec les dérivés carbonylés, parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ABE

A. VRAI — Un alcynure réagit avec un dérivé carbonylé par addition nucléophile.
Réaction des alcynures avec un dérivé carbonylé : addition nucléophile. — cf. p.7

B. VRAI — La réaction R−C≡C⁻ + R′X conduit à R−C≡C−R′ et X⁻.
Écriture : R−C≡C⁻ + R′X → R−C≡C−R′ + X⁻. — cf. p.6

C. FAUX — L'action d'un alcynure sur CO_2, suivie de H_3O^+, forme une cétone.
Avec CO_2 : formation d'un acide carboxylique R−C≡C−COOH. — cf. p.7

D. FAUX — Les alcynures réagissent avec R′X par addition nucléophile et avec les dérivés carbonylés par substitution nucléophile.
R′X → substitution nucléophile (p.6) ; dérivé carbonylé → addition nucléophile (p.7). — cf. p.6-7

E. VRAI — L'action de R′COCl sur un alcynure, suivie de H_3O^+, forme une cétone.
Avec RCOCl : formation d'une cétone. — cf. p.7

35. L'hex-1-yne ($CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$), noté F, est traité par CH_3MgBr pour donner G. G réagit ensuite avec 1) $CH_3-CO-CH_2-CH_3$; 2) H_3O^+, pour donner H. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : BDE

A. FAUX — L'étape 2) H_3O^+ correspond à une déshydratation.
H_3O^+ = hydrolyse de $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-O^-$. — cf. p.7

B. VRAI — **H** conserve la triple liaison C≡C de **F**.
Produit : $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-OH$, triple liaison conservée. — cf. p.7

C. FAUX — La formation de **G** libère l'halogénoalcane CH_3Br.
R−C≡C−H + R′MgX → R−C≡C⁻ ⁺MgX + R′H (alcane) : ici CH_4. — cf. p.6

D. VRAI — **H** est l'alcool $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv C-C(CH_3)(CH_2-CH_3)-OH$.
R−C≡C⁻ + R_1R_2CO, puis H_3O^+ → $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-OH$: H = $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv C-C(CH_3)(CH_2-CH_3)-OH$. — cf. p.7

E. VRAI — Dans $CH_3-CO-CH_2-CH_3$, le carbone du groupe C=O porte une charge partielle δ+.
Dérivé carbonylé : O δ−, C δ+. — cf. p.7

36. Le prop-1-yne ($CH_3-C\equiv CH$), noté F, est traité par $NaNH_2$ pour donner G. G est ensuite traité par 1) CH_3-CH_2-COCl ; 2) H_3O^+, pour donner H. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : AB

A. VRAI — La formation de **G** est liée au caractère acide de **F**.
Formation des alcynures : liée au caractère acide des alcynes vrais. — cf. p.6

B. VRAI — **H** est une cétone.
Avec RCOCl (1) R′COCl ; 2) H_3O^+) : formation d'une cétone $R-C\equiv C-CO-R'$. — cf. p.7

C. FAUX — **H** a pour formule $CH_3-C\equiv C-CH(OH)-CH_2-CH_3$.
Avec RCOCl (1) R′COCl ; 2) H_3O^+) : formation d'une cétone $R-C\equiv C-CO-R'$. — cf. p.7

D. FAUX — La réaction de **G** à **H** est une substitution nucléophile, comme la réaction des alcynures avec R′X.
Réaction des alcynures avec un dérivé carbonylé, CO_2 ou RCOCl : addition nucléophile ; avec R′X : substitution nucléophile. — cf. p.6-7

E. FAUX — **G** réagit par son C⁻, électrophile.
Alcynures : nucléophiles par leur C⁻. — cf. p.6

37. À propos du mécanisme d'hydratation et la tautomérie, parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : BDE

A. FAUX — Au cours de l'hydratation des alcynes, H_2O attaque sur le C le moins substitué.
Attaque de H_2O du côté opposé à la liaison C−Hg sur le C le plus substitué. — cf. p.5

B. VRAI — Un dérivé dihalogéné géminé porte deux halogènes sur le même carbone.
Géminé = deux halogènes sur le même carbone. — cf. p.7

C. FAUX — L'addition des halogènes passe par un énol intermédiaire, alors que l'hydratation passe par un alcène dihalogéné intermédiaire.
Halogènes : alcène dihalogéné intermédiaire (p.3) ; hydratation : énol intermédiaire (p.5). — cf. p.3, 5

D. VRAI — Au cours de l'hydratation des alcynes, H_2O attaque du côté opposé à la liaison C−Hg.
Attaque de H_2O du côté opposé à la liaison C−Hg sur le C le plus substitué. — cf. p.5

E. VRAI — L'action de R′COCl puis de H_3O^+ sur l'alcynure R−C≡C⁻ conduit à R−C≡C−CO−R′.
1) R′COCl ; 2) H_3O^+ → R−C≡C−CO−R′. — cf. p.7

38. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à la réaction des alcynures avec les halogénoalcanes : → Réponses exactes : CDE

A. FAUX — Dans le mécanisme de l'hydratation, l'intermédiaire R−C(O^+H_2)=CH−Hg^+ gagne un H^+ pour donner R−C(OH)=CH−Hg^+.
Mécanisme : R−C(O^+H_2)=CH−Hg^+ ⇌ (−H^+) R−C(OH)=CH−Hg^+, puis action de H^+ → énol R−C(OH)=CH_2. — cf. p.5

B. FAUX — La substitution nucléophile d'un alcynure sur un halogénoalcane forme un alcène avec allongement de chaîne.
Composé formé : alcyne avec allongement de chaîne. — cf. p.6

C. VRAI — Le H acide d'un alcyne vrai est arraché en milieu basique sous forme H^+.
Caractère acide : H acide arraché en milieu basique sous forme H^+. — cf. p.6

D. VRAI — La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane R′X est une substitution nucléophile.
Réaction des alcynures avec R′X : substitution nucléophile. — cf. p.6

E. VRAI — Dans l'halogénoalcane R′X qui réagit avec un alcynure, R′ porte une charge partielle δ+ et X une charge partielle δ−.
R′X : R′ δ+, X δ−. — cf. p.6

39. Concernant le mécanisme d'hydratation et la tautomérie et les autres réactions des alcynes : → Réponses exactes : AD

A. VRAI — Un alcynure peut être formé sous l'action d'un amidure alcalin, comme l'amidure de sodium $NaNH_2$ = $Na^+NH_2^-$.
Formation des alcynures sous l'action d'un amidure alcalin : $NaNH_2$ = $Na^+NH_2^-$ ou KNH_2. — cf. p.6

B. FAUX — Dans le mécanisme de l'hydratation, R−C(OH)=CH−Hg^+ conduit à l'énol R−C(OH)=CH_2 par perte d'un H^+.
Mécanisme : R−C(OH)=CH−Hg^+ + H^+ → énol R−C(OH)=CH_2. — cf. p.5

C. FAUX — La tautomérie est la transformation d'un groupe fonctionnel en un autre, le plus souvent par déplacement concomitant d'un atome d'oxygène.
Tautomérie : transformation d'un groupe fonctionnel en un autre, le plus souvent par déplacement concomitant d'un atome d'hydrogène. — cf. p.5

D. VRAI — Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un halogénoalcane RX, ou halogénure d'alkyle.
Réactif : halogénoalcane RX = halogénure d'alkyle. — cf. p.6

E. FAUX — La préparation des alcynes se fait en milieu acide et à froid.
Conditions : milieu basique ; chauffage. — cf. p.7

40. À propos de l'addition des halogènes sur les alcynes, parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ABC

A. **VRAI** — L'addition des halogènes sur les alcynes passe par la formation intermédiaire d'un alcène dihalogéné R−CX=CX−R′.
Mécanisme : passage par la formation intermédiaire d'un alcène dihalogéné R−CX=CX−R′. — cf. p.3

B. **VRAI** — Les alcynures sont nucléophiles par leur C^-.
Propriété des alcynures : nucléophiles par leur C^-. — cf. p.6

C. **VRAI** — L'hydratation d'un alcyne vrai et celle d'un alcyne bisubstitué forment toutes deux une cétone.
Alcyne vrai → méthylcétone $R-CO-CH_3$; alcyne bisubstitué → $R-CO-CH_2-R'$: deux cétones. — cf. p.5

D. **FAUX** — Le mécanisme de l'addition des halogènes sur les alcynes est une addition unique de X_2.
Mécanisme : double addition de X_2. — cf. p.3

E. **FAUX** — La réaction $R-C\equiv C^- + R'X$ conduit à $R-C\equiv C-X$ et R'^-.
Écriture : $R-C\equiv C^- + R'X \rightarrow R-C\equiv C-R' + X^-$. — cf. p.6

Série 3

41. On chauffe le dérivé dihalogéné $CH_3-CH_2-CH_2-CHCl-CH_2Cl$ en présence de tBuOK ; on obtient F. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ACD

A. **VRAI** — **F**, traité par $NaNH_2$, peut former un alcynure.
F = R−C≡CH est un alcyne vrai : formation des alcynures sous l'action d'un amidure alcalin. — cf. p.6-7

B. **FAUX** — La formation de **F** s'accompagne de la perte d'une seule molécule HCl.
Perte de 2 molécules HX avec X = halogène. — cf. p.7

C. **VRAI** — **F** est l'alcyne vrai $CH_3-CH_2-CH_2-C\equiv CH$.
$R-CH_2-CHX_2$ ou $R-CHX-CH_2X$, tBuOK, Δ → R−C≡CH (alcyne vrai) + 2HX. — cf. p.7

D. **VRAI** — tBuOK est le tertbutylate de potassium, une base forte.
Base forte : tBuOK = tertbutylate de potassium. — cf. p.7

E. **FAUX** — Le dérivé de départ est un dérivé dihalogéné géminé.
Vicinal = deux halogènes sur des atomes de carbone adjacents. — cf. p.7

42. À propos de la double déshydrohalogénation, parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : BCE

A. **FAUX** — La préparation des alcynes à partir de $R-CH_2-CHX_2$ ou de $R-CHX-CH_2X$ conduit à l'alcène $R-CH=CH_2$.
$R-CH_2-CHX_2$ ou $R-CHX-CH_2X$, base tBuOK, Δ → R−C≡CH (alcyne vrai) + 2HX. — cf. p.7

B. **VRAI** — Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un halogénoalcane RX, ou halogénure d'alkyle.
Réactif : halogénoalcane RX = halogénure d'alkyle. — cf. p.6

C. **VRAI** — La double déshydrohalogénation correspond à la perte de 2 molécules HX, avec X = halogène.
Perte de 2 molécules HX avec X = halogène. — cf. p.7

D. **FAUX** — La préparation d'un alcyne vrai R−C≡CH à partir d'un dérivé dihalogéné libère X_2.
Écriture : ... → R−C≡CH + 2HX. — cf. p.7

E. **VRAI** — L'hydratation d'un alcyne vrai et l'action de R′COCl puis H_3O^+ sur un alcynure forment toutes deux une cétone.
Hydratation d'un alcyne vrai → méthylcétone (p.5) ; alcynure + RCOCl → cétone (p.7). — cf. p.5, 7

43. On traite le pent-1-yne ($CH_3-CH_2-CH_2-C\equiv CH$) par un excès de HCl (2 équivalents) ; on obtient G. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : BC

A. FAUX — **G** a pour formule $CH_3-CH_2-CH_2-CHCl-CH_2Cl$.
$R-C\equiv C-H + HX \rightarrow R-CX_2-CH_3$: fixation de X sur le même C, le plus substitué. — cf. p.4

B. VRAI — H^+ s'additionne d'abord sur le carbone terminal (CH) de la triple liaison, le plus hydrogéné.
Étape 1 : addition de H^+ sur le carbone de la triple liaison le plus hydrogéné. — cf. p.4

C. VRAI — Le deuxième équivalent de HCl s'additionne en suivant les mêmes étapes que le premier.
Étape 3 : addition d'un deuxième équivalent de HX en suivant les mêmes étapes. — cf. p.4

D. FAUX — Après addition du premier équivalent, on obtient $CH_3-CH_2-CH_2-CH=CHCl$.
Étape 2 : X^- réagit avec le carbocation → $R-CX=CH_2$. — cf. p.4

E. FAUX — Le carbocation vinylique formé est $CH_3-CH_2-CH_2-CH=CH^+$.
Formation du carbocation C^+ vinylique le plus stable $R-C^+=CH-H$. — cf. p.4

44. À propos des propriétés spécifiques aux alcynes vrais, parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : C

A. FAUX — Seul l'amidure de sodium $NaNH_2$ permet de former un alcynure ; KNH_2 ne le permet pas.
Amidure alcalin : amidure de sodium $NaNH_2$ ou KNH_2. — cf. p.6

B. FAUX — Dans l'organomagnésien R′−MgX, R′ porte une charge partielle δ+ et Mg une charge partielle δ−.
R′−MgX : R′ δ−, Mg δ+. — cf. p.6

C. VRAI — L'action d'un organomagnésien R′MgX sur R−C≡C−H forme l'alcynure R−C≡C$^-$ $^+$MgX et l'alcane R′H.
R−C≡C−H + R′MgX → R−C≡C$^-$ $^+$MgX (alcynure) + R′H (alcane). — cf. p.6

D. FAUX — L'addition des halogènes X_2 sur un alcyne R−C≡C−R′ forme un dérivé dihalogéné.
Addition des halogènes : composé formé = dérivé tétrahalogéné $R-CX_2-CX_2-R'$. — cf. p.3

E. FAUX — Lors de l'hydratation d'un alcyne, OH se fixe sur le carbone de la triple liaison le plus hydrogéné.
Régiosélectivité : via la fixation de OH sur le carbone portant le groupement le plus substitué. — cf. p.5

45. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à l'addition des hydracides HX sur les alcynes : → Réponses exactes : ABDE

A. VRAI — Lors de l'addition de HX sur un alcyne, un deuxième équivalent de HX s'additionne en suivant les mêmes étapes que le premier.
Étape 3 : addition d'un deuxième équivalent de HX en suivant les mêmes étapes → dérivé dihalogéné. — cf. p.4

B. VRAI — Dans le réactif HX = H^+X^-, l'espèce nucléophile Nu^- est X^-.
HX = H^+X^- : espèce électrophile $E^+ = H^+$; espèce nucléophile $Nu^- = X^-$. — cf. p.4

C. FAUX — L'addition des hydracides HX sur un alcyne vrai forme un dérivé tétrahalogéné.
Addition de HX : composé formé = dérivé dihalogéné $R-CX_2-CH_3$. — cf. p.4

D. VRAI — La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane R′X est une substitution nucléophile.
Réaction des alcynures avec R′X : substitution nucléophile. — cf. p.6

E. VRAI — Un alcynure peut être formé sous l'action d'un organomagnésien R′MgX, appelé réactif de Grignard.
Formation des alcynures sous l'action d'un organomagnésien R′MgX = réactif de Grignard. — cf. p.6

46. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à l'addition nucléophile des alcynures : → Réponses exactes : AC

A. VRAI — Dans un alcyne vrai, les électrons de la liaison C−H sont fortement liés au carbone.
Caractère acide : électrons de la liaison C−H fortement liés au carbone. — cf. p.6

B. FAUX — L'énol R−C(OH)=CH_2 et la méthylcétone R−CO−CH_3 sont reliés par une substitution nucléophile.
Énol R−C(OH)=CH_2 ⇌ méthylcétone R−CO−CH_3 : tautomérie. — cf. p.5

C. VRAI — L'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé R_1R_2CO, suivie de H_3O^+, forme l'alcool R−C≡C−C(R_1)(R_2)−OH.
Avec un dérivé carbonylé : formation d'un alcool R−C≡C−C(R_1)(R_2)−OH. — cf. p.7

D. FAUX — La substitution nucléophile d'un alcynure sur un halogénoalcane forme un alcène avec allongement de chaîne.
Composé formé : alcyne avec allongement de chaîne. — cf. p.6

E. FAUX — L'action de CO_2 puis de H_3O^+ sur l'alcynure R−C≡C^- conduit à R−C≡C−CHO.
1) CO_2 ; 2) H_3O^+ → R−C≡C−COOH. — cf. p.7

47. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à l'hydratation des alcynes : → Réponses exactes : BCD

A. FAUX — L'hydratation des alcynes se fait par l'eau en présence d'acide sulfurique concentré à chaud.
Réactifs : eau en présence d'acide sulfurique dilué H_2O/H_2SO_4 = H_2O/H^+. — cf. p.5

B. VRAI — Dans l'hydratation des alcynes, le sulfate mercurique $HgSO_4$ est le catalyseur.
$HgSO_4$ = $Hg^{2+}SO_4^{2-}$ = catalyseur. — cf. p.5

C. VRAI — L'action de $NaNH_2$ sur R−C≡C−H forme l'alcynure R−C≡C^- Na^+ et NH_3.
R−C≡C−H + $NaNH_2$ → R−C≡C^- Na^+ (alcynure) + NH_3. — cf. p.6

D. VRAI — L'addition des halogènes sur les alcynes passe par la formation intermédiaire d'un alcène dihalogéné R−CX=CX−R′.
Mécanisme : passage par la formation intermédiaire d'un alcène dihalogéné R−CX=CX−R′. — cf. p.3

E. FAUX — L'hydratation d'un alcyne bisubstitué R−C≡C−R′, avec R plus substitué que R′, conduit majoritairement à R−CH_2−CO−R′.
Alcyne bisubstitué (R plus substitué que R′) : R−CO−CH_2−R′ majoritaire. — cf. p.5

48. Concernant la réaction des alcynures avec les halogénoalcanes : → Réponses exactes : CDE

A. FAUX — La substitution nucléophile d'un alcynure sur un halogénoalcane forme un alcène avec allongement de chaîne.
Composé formé : alcyne avec allongement de chaîne. — cf. p.6

B. FAUX — Dans l'halogénoalcane R′X qui réagit avec un alcynure, R′ porte une charge partielle δ− et X une charge partielle δ+.
R′X : R′ δ+, X δ−. — cf. p.6

C. VRAI — La première étape du mécanisme de l'hydratation des alcynes est la formation d'un énol intermédiaire.
Étape 1 : formation d'un énol intermédiaire. — cf. p.5

D. VRAI — La réaction R−C≡C^- + R′X conduit à R−C≡C−R′ et X^-.
Écriture : R−C≡C^- + R′X → R−C≡C−R′ + X^-. — cf. p.6

E. VRAI — Le produit final de l'addition des halogènes X_2 sur R−C≡C−R′ est R−CX_2−CX_2−R′.
R−CX=CX−R′ (alcène dihalogéné) n'est qu'un intermédiaire ; produit final = R−CX_2−CX_2−R′ (dérivé tétrahalogéné). — cf. p.3

49. On considère la séquence : $CH_3-CH_2-CHBr_2$ → (tBuOK, chauffage) → F → ($NaNH_2$) → G → (CH_3-Br) → H. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : E

A. FAUX — **H** a la même chaîne carbonée que **F**.
Substitution nucléophile : alcyne avec allongement de chaîne. — cf. p.6

B. FAUX — **F** est l'alcyne bisubstitué $CH_3-C\equiv C-Br$.
Double déshydrohalogénation d'un dérivé dihalogéné → $R-C\equiv CH$ (alcyne vrai) + 2HX. — cf. p.7

C. FAUX — La transformation du dérivé dihalogéné en **F** est une double addition de HBr.
Type de réaction : double déshydrohalogénation (perte de 2 HX). — cf. p.7

D. FAUX — La réaction de **G** à **H** est une addition nucléophile.
Alcynure + halogénoalcane : substitution nucléophile. — cf. p.6

E. VRAI — Le dérivé dihalogéné de départ est géminé.
$R-CH_2-CHX_2$: deux halogènes sur le même carbone = géminé. — cf. p.7

50. On réalise l'hydratation du but-1-yne ($CH_3-CH_2-C\equiv CH$) par H_2O/H_2SO_4 dilué en présence de $HgSO_4$; on obtient G. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : AC

A. VRAI — L'acide sulfurique utilisé est dilué.
Réactifs : eau en présence d'acide sulfurique dilué H_2O/H_2SO_4 = H_2O/H^+. — cf. p.5

B. FAUX — **G** est obtenu à partir de l'énol par déshydratation.
Étape 2 : formation d'un carbonyle par tautomérie. — cf. p.5

C. VRAI — La présence de $HgSO_4$ est obligatoire : il joue le rôle de catalyseur.
Présence obligatoire de sulfate mercurique $HgSO_4$ = $Hg^{2+}SO_4^{2-}$ = catalyseur. — cf. p.5

D. FAUX — **G** est l'aldéhyde $CH_3-CH_2-CH_2-CHO$.
Alcyne vrai + H_2O/H^+, Hg^{2+} → méthylcétone $R-CO-CH_3$. — cf. p.5

E. FAUX — Le mécanisme de cette réaction est une substitution nucléophile.
Mécanisme : addition ionique. — cf. p.5

51. L'hex-1-yne ($CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$), noté F, est traité par $NaNH_2$ pour donner G. G est ensuite traité par 1) CO_2 ; 2) H_3O^+, pour donner H. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ACD

A. VRAI — La réaction de **G** à **H** fait partie des additions nucléophiles des alcynures.
Réaction des alcynures avec un dérivé carbonylé, CO_2 ou RCOCl : addition nucléophile ; avec R′X : substitution nucléophile. — cf. p.6-7

B. FAUX — **G** réagit par son C^-, électrophile.
Alcynures : nucléophiles par leur C^-. — cf. p.6

C. VRAI — La formation de **G** est liée au caractère acide de **F**.
Formation des alcynures : liée au caractère acide des alcynes vrais. — cf. p.6

D. VRAI — **H** a pour formule $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv C-COOH$.
Avec CO_2 (1) CO_2 ; 2) H_3O^+) : formation d'un acide carboxylique $R-C\equiv C-COOH$. — cf. p.7

E. FAUX — **G** est le carbocation vinylique $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C^+=CH_2$.
$R-C\equiv C-H + NaNH_2 \rightarrow R-C\equiv C^- Na^+ + NH_3$. — cf. p.6

52. Concernant l'addition de HX sur la triple liaison et les autres réactions des alcynes : → Réponses exactes : BDE

A. FAUX — La première étape de l'addition de HX sur un alcyne conduit à la formation du carbocation C^+ vinylique le moins stable.
Étape 1 : formation du carbocation C^+ vinylique le plus stable. — cf. p.4

B. VRAI — Dans le réactif HX = H^+X^-, l'espèce électrophile E^+ est H^+.
$HX = H^+X^-$: espèce électrophile $E^+ = H^+$; espèce nucléophile $Nu^- = X^-$. — cf. p.4

C. FAUX — Lors de l'addition de HX sur un alcyne, H^+ s'additionne d'abord sur le carbone de la triple liaison le moins hydrogéné.
Étape 1 : addition de H^+ sur le carbone de la triple liaison le plus hydrogéné. — cf. p.4

D. VRAI — L'amidure de sodium $NaNH_2$ et le réactif de Grignard R′MgX permettent tous deux de former un alcynure à partir d'un alcyne vrai.
Formation des alcynures (propriété spécifique aux alcynes vrais) : sous l'action d'un amidure alcalin ou d'un organomagnésien R′MgX. — cf. p.6

E. VRAI — Dans les produits des additions nucléophiles des alcynures (alcool, acide carboxylique, cétone), la triple liaison C≡C est conservée.
Produits : $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-OH$, $R-C\equiv C-COOH$, $R-C\equiv C-CO-R'$: la triple liaison est conservée. — cf. p.7

53. Concernant le mécanisme de l'hydratation des alcynes : → Réponses exactes : ABCDE

A. VRAI — La deuxième étape du mécanisme de l'hydratation des alcynes est la formation d'un carbonyle par tautomérie.
Étape 2 : formation d'un carbonyle par tautomérie. — cf. p.5

B. VRAI — La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane R′X est une substitution nucléophile.
Réaction des alcynures avec R′X : substitution nucléophile. — cf. p.6

C. VRAI — L'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé forme l'intermédiaire $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-O^-$ avant l'hydrolyse.
$R-C\equiv C^- + R_1R_2CO \rightarrow R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-O^-$, puis H_3O^+ (= hydrolyse) → alcool. — cf. p.7

D. VRAI — Le mécanisme de l'hydratation des alcynes est une addition ionique.
Mécanisme : addition ionique. — cf. p.5

E. VRAI — Lors de l'hydratation d'un alcyne, C=O se forme préférentiellement avec le carbone portant le groupement le plus substitué.
Régiosélectivité : formation préférentielle de C=O avec le carbone portant le groupement le plus substitué. — cf. p.5

54. Concernant la double déshydrohalogénation et les autres réactions des alcynes : → Réponses exactes : CDE

A. FAUX — La base forte utilisée pour la préparation des alcynes est tBuOK, le tertbutylate de sodium.
Base forte : tBuOK = tertbutylate de potassium. — cf. p.7

B. FAUX — Dans l'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé, l'action de H_3O^+ correspond à une déshydratation.
H_3O^+ = hydrolyse. — cf. p.7

C. VRAI — Dans l'halogénoalcane R′X qui réagit avec un alcynure, R′ porte une charge partielle δ+ et X une charge partielle δ−.
R′X : R′ δ+, X δ−. — cf. p.6

D. VRAI — Les réactifs utilisés pour la préparation des alcynes sont une base forte et un dérivé dihalogéné.
Réactifs utilisés : base forte (tBuOK) ; dérivé dihalogéné (vicinal ou géminé). — cf. p.7

E. VRAI — Le mécanisme de l'addition des halogènes sur les alcynes est une double addition de X_2.
Mécanisme : double addition de X_2. — cf. p.3

55. Le prop-1-yne ($CH_3-C\equiv CH$), noté F, est traité par CH_3-CH_2-MgBr pour donner G. G réagit ensuite avec 1) $CH_3-CO-CH_3$; 2) H_3O^+, pour donner H. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : AD

A. VRAI — $CH_3-CO-CH_3$ est une cétone.
R_1R_2CO = cétone si R_1 et $R_2 \neq H$. — cf. p.7

B. FAUX — Dans **H**, la triple liaison de **F** est devenue une double liaison C=C.
Produit : $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-OH$, triple liaison conservée. — cf. p.7

C. FAUX — La formation de **G** libère l'halogénoalcane CH_3-CH_2-Br.
$R-C\equiv C-H + R'MgX \rightarrow R-C\equiv C^- {}^+MgX + R'H$ (alcane) : ici CH_3-CH_3. — cf. p.6

D. VRAI — L'étape 2) H_3O^+ correspond à une hydrolyse.
H_3O^+ = hydrolyse de $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-O^-$. — cf. p.7

E. FAUX — **G** est un dérivé dihalogéné.
$R-C\equiv C-H + R'MgX \rightarrow R-C\equiv C^- {}^+MgX$ (alcynure) + $R'H$. — cf. p.6

56. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à l'addition de X_2 sur la triple liaison : → Réponses exactes : CD

A. FAUX — L'addition de HX sur l'alcyne vrai $R-C\equiv C-H$ conduit à $R-CHX-CH_2X$.
Écriture : $R-C\equiv C-H + HX \rightarrow R-CX_2-CH_3$ (les deux X sur le même C, le plus substitué). — cf. p.4

B. FAUX — Le diiode I_2 s'additionne sur la triple liaison des alcynes pour former un dérivé tétraiodé.
Addition des halogènes : pas de réaction avec I_2. — cf. p.3

C. VRAI — L'addition de X_2 sur un alcyne forme un dérivé tétrahalogéné, alors que l'addition de HX sur un alcyne vrai forme un dérivé dihalogéné.
X_2 → dérivé tétrahalogéné (p.3) ; HX → dérivé dihalogéné (p.4). — cf. p.3-4

D. VRAI — L'addition des halogènes X_2 sur un alcyne $R-C\equiv C-R'$ forme un dérivé tétrahalogéné.
Addition des halogènes : composé formé = dérivé tétrahalogéné $R-CX_2-CX_2-R'$. — cf. p.3

E. FAUX — Le dérivé carbonylé R_1R_2CO est un aldéhyde si R_1 et $R_2 \neq H$.
R_1R_2CO = cétone si R_1 et $R_2 \neq H$; aldéhyde si R_1 et/ou $R_2 = H$. — cf. p.7

57. Concernant l'hydratation des alcynes : → Réponses exactes : CE

A. FAUX — Dans le produit de l'addition des halogènes sur $R-C\equiv C-R'$, les quatre atomes d'halogène sont fixés sur le même carbone.
Écriture : $R-C\equiv C-R' + X_2 \rightarrow R-CX_2-CX_2-R'$. — cf. p.3

B. FAUX — La formation des alcynures est liée au caractère électrophile de la triple liaison des alcynes.
Formation des alcynures : liée au caractère acide des alcynes vrais. — cf. p.6

C. VRAI — Lors de l'hydratation d'un alcyne, OH se fixe sur le carbone portant le groupement le plus substitué.
Régiosélectivité : via la fixation de OH sur le carbone portant le groupement le plus substitué. — cf. p.5

D. FAUX — Dans l'hydratation des alcynes, le sulfate mercurique $HgSO_4$ est la base forte qui arrache le H acide.
$HgSO_4 = Hg^{2+}SO_4^{2-}$ = catalyseur. — cf. p.5

E. VRAI — Dans le mécanisme de l'hydratation, $R-C(OH)=CH-Hg^+$ conduit à l'énol $R-C(OH)=CH_2$ par action de H^+.
Mécanisme : $R-C(OH)=CH-Hg^+ + H^+ \rightarrow$ énol $R-C(OH)=CH_2$. — cf. p.5

58. Concernant la substitution nucléophile des alcynures : → Réponses exactes : B

A. FAUX — Au cours de l'hydratation des alcynes, H_2O attaque du même côté que la liaison C−Hg.
Attaque de H_2O du côté opposé à la liaison C−Hg sur le C le plus substitué. — cf. p.5

B. VRAI — Dans l'halogénoalcane R′X qui réagit avec un alcynure, R′ porte une charge partielle δ+ et X une charge partielle δ−.
R′X : R′ δ+, X δ−. — cf. p.6

C. FAUX — Les réactifs X_2 de l'addition des halogènes sur les alcynes sont Br_2, Cl_2 et I_2.
Réactifs : X_2 = Br_2 ; Cl_2 ; pas de réaction avec I_2. — cf. p.3

D. FAUX — L'addition de X_2 sur un alcyne forme un dérivé dihalogéné, alors que l'addition de HX sur un alcyne vrai forme un dérivé tétrahalogéné.
X_2 → dérivé tétrahalogéné (p.3) ; HX → dérivé dihalogéné (p.4). — cf. p.3-4

E. FAUX — Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un dérivé carbonylé R_1R_2CO.
Réactif : halogénoalcane RX = halogénure d'alkyle. — cf. p.6

59. On réalise l'hydratation de l'hex-1-yne ($CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$) par H_2O/H_2SO_4 dilué en présence de $HgSO_4$; on obtient G. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : CDE

A. FAUX — **G** est l'aldéhyde $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CHO$.
Alcyne vrai + H_2O/H^+, Hg^{2+} → méthylcétone $R-CO-CH_3$. — cf. p.5

B. FAUX — Le mécanisme de cette réaction est une substitution nucléophile.
Mécanisme : addition ionique. — cf. p.5

C. VRAI — L'acide sulfurique utilisé est dilué.
Réactifs : eau en présence d'acide sulfurique dilué H_2O/H_2SO_4 = H_2O/H^+. — cf. p.5

D. VRAI — Le groupe C=O de **G** se forme sur le carbone lié à $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2$.
Formation préférentielle de C=O avec le carbone portant le groupement le plus substitué. — cf. p.5

E. VRAI — H_2O attaque du côté opposé à la liaison C−Hg, sur le C le plus substitué.
Attaque de H_2O du côté opposé à la liaison C−Hg sur le C le plus substitué. — cf. p.5

60. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à la réaction des alcynures avec les dérivés carbonylés : → Réponses exactes : ABCE

A. VRAI — L'action d'un alcynure sur CO_2, suivie de H_3O^+, forme un acide carboxylique.
Avec CO_2 : formation d'un acide carboxylique $R-C\equiv C-COOH$. — cf. p.7

B. VRAI — Les alcynures sont formés à partir d'un alcyne vrai R−C≡C−H.
Propriétés spécifiques aux alcynes vrais : formation des alcynures à partir de $R-C\equiv C-H$. — cf. p.6

C. VRAI — L'addition des halogènes X_2 sur un alcyne R−C≡C−R′ forme un dérivé tétrahalogéné.
Addition des halogènes : composé formé = dérivé tétrahalogéné $R-CX_2-CX_2-R'$. — cf. p.3

D. FAUX — Dans le dérivé carbonylé attaqué par un alcynure, l'oxygène porte une charge partielle δ+ et le carbone une charge partielle δ−.
Dérivé carbonylé : O δ−, C δ+. — cf. p.7

E. VRAI — Dans les produits des additions nucléophiles des alcynures (alcool, acide carboxylique, cétone), la triple liaison C≡C est conservée.
Produits : $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-OH$, $R-C\equiv C-COOH$, $R-C\equiv C-CO-R'$: la triple liaison est conservée. — cf. p.7

Série 4

61. Concernant les propriétés spécifiques aux alcynes vrais et les autres réactions des alcynes : → Réponses exactes : ABCD

A. VRAI — Le carbocation vinylique formé lors de l'addition de HX sur R−C≡C−H porte la charge positive sur le carbone lié à R.
Carbocation vinylique le plus stable : R−C⁺=CH−H (H^+ fixé sur le carbone le plus hydrogéné). — cf. p.4

B. VRAI — Un alcynure peut être formé sous l'action d'un organomagnésien R′MgX, appelé réactif de Grignard.
Formation des alcynures sous l'action d'un organomagnésien R′MgX = réactif de Grignard. — cf. p.6

C. VRAI — Les réactifs X_2 de l'addition des halogènes sur les alcynes sont Br_2 et Cl_2.
Réactifs : X_2 = Br_2 ; Cl_2 ; pas de réaction avec I_2. — cf. p.3

D. VRAI — KNH_2 peut, comme $NaNH_2$, être utilisé pour former un alcynure à partir d'un alcyne vrai.
Amidure alcalin : amidure de sodium $NaNH_2$ ou KNH_2. — cf. p.6

E. FAUX — Un alcynure réagit avec un dérivé carbonylé par substitution nucléophile.
Réaction des alcynures avec un dérivé carbonylé : addition nucléophile. — cf. p.7

62. Concernant la réaction d'hydratation des alcynes et les autres réactions des alcynes : → Réponses exactes : CD

A. FAUX — L'action de R′COCl sur un alcynure, suivie de H_3O^+, forme un acide carboxylique.
Avec RCOCl : formation d'une cétone. — cf. p.7

B. FAUX — L'action de $NaNH_2$ sur R−C≡C−H forme l'alcynure R−C≡C^- Na^+ et H_2.
R−C≡C−H + $NaNH_2$ → R−C≡C^- Na^+ (alcynure) + NH_3. — cf. p.6

C. VRAI — L'hydratation des alcynes se fait par l'eau en présence d'acide sulfurique dilué H_2O/H_2SO_4 = H_2O/H^+.
Réactifs : eau en présence d'acide sulfurique dilué H_2O/H_2SO_4 = H_2O/H^+. — cf. p.5

D. VRAI — L'hydratation d'un alcyne vrai et l'action de R′COCl puis H_3O^+ sur un alcynure forment toutes deux une cétone.
Hydratation d'un alcyne vrai → méthylcétone (p.5) ; alcynure + RCOCl → cétone (p.7). — cf. p.5, 7

E. FAUX — L'hydratation d'un alcyne vrai forme une cétone, alors que celle d'un alcyne bisubstitué forme un aldéhyde.
Alcyne vrai → méthylcétone R−CO−CH_3 ; alcyne bisubstitué → R−CO−CH_2−R′ : deux cétones. — cf. p.5

63. Concernant l'addition des hydracides HX sur les alcynes : → Réponses exactes : AE

A. VRAI — Un dérivé dihalogéné vicinal porte deux halogènes sur des atomes de carbone adjacents.
Vicinal = deux halogènes sur des atomes de carbone adjacents. — cf. p.7

B. FAUX — Les alcynures réagissent avec R′X par addition nucléophile et avec les dérivés carbonylés par substitution nucléophile.
R′X → substitution nucléophile (p.6) ; dérivé carbonylé → addition nucléophile (p.7). — cf. p.6-7

C. FAUX — Dans la deuxième étape de l'addition de HX sur un alcyne, H^+ réagit avec le carbocation vinylique.
Étape 2 : réaction de X^- avec le carbocation. — cf. p.4

D. FAUX — Lors de l'addition de HX sur un alcyne vrai, les deux X se fixent sur deux carbones différents, un sur chaque carbone de la triple liaison.
Régiosélectivité : fixation de X sur le même C, le plus substitué. — cf. p.4

E. VRAI — Le mécanisme de l'addition des halogènes sur les alcynes est une double addition de X_2.
Mécanisme : double addition de X_2. — cf. p.3

64. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à la substitution nucléophile des alcynures : → Réponses exactes : A

A. VRAI — La réaction R−C≡C⁻ + R′X conduit à R−C≡C−R′ et X⁻.
Écriture : R−C≡C⁻ + R′X → R−C≡C−R′ + X⁻. — cf. p.6

B. FAUX — La substitution nucléophile d'un alcynure sur un halogénoalcane forme un alcène avec allongement de chaîne.
Composé formé : alcyne avec allongement de chaîne. — cf. p.6

C. FAUX — La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane R′X est une addition nucléophile.
Réaction des alcynures avec R′X : substitution nucléophile. — cf. p.6

D. FAUX — L'addition d'un premier équivalent de HX sur R−C≡C−H conduit à l'intermédiaire R−CH=CHX.
Étape 2 : X^- réagit avec le carbocation $R-C^+=CH_2 \rightarrow R-CX=CH_2$. — cf. p.4

E. FAUX — Dans le mécanisme de l'hydratation d'un alcyne vrai, H_2O attaque la triple liaison avant l'intervention de Hg^{2+}.
Mécanisme : R−C≡C−H réagit d'abord avec Hg^{2+}, puis H_2O attaque → $R-C(O^+H_2)=CH-Hg^+$. — cf. p.5

65. Concernant la réaction des alcynures avec les dérivés carbonylés et les autres réactions des alcynes : → Réponses exactes : E

A. FAUX — Dans l'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé, l'action de H_3O^+ correspond à une déshydratation.
H_3O^+ = hydrolyse. — cf. p.7

B. FAUX — Le diiode I_2 s'additionne sur la triple liaison des alcynes pour former un dérivé tétraiodé.
Addition des halogènes : pas de réaction avec I_2. — cf. p.3

C. FAUX — Le mécanisme de l'addition de HX sur les alcynes est différent de celui des alcènes.
Mécanisme de l'addition de HX : identique à celui des alcènes. — cf. p.4

D. FAUX — Dans le dérivé carbonylé attaqué par un alcynure, l'oxygène porte une charge partielle δ+ et le carbone une charge partielle δ−.
Dérivé carbonylé : O δ−, C δ+. — cf. p.7

E. VRAI — Le dérivé carbonylé R_1R_2CO est une cétone si R_1 et $R_2 \neq H$.
R_1R_2CO = cétone si R_1 et $R_2 \neq H$; aldéhyde si R_1 et/ou $R_2 = H$. — cf. p.7

66. On chauffe le dérivé dihalogéné $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CHBr-CH_2Br$ en présence de tBuOK ; on obtient F. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : BCD

A. FAUX — Le dérivé de départ est un dérivé dihalogéné géminé.
Vicinal = deux halogènes sur des atomes de carbone adjacents. — cf. p.7

B. VRAI — La réaction se fait en milieu basique et sous chauffage.
Conditions : milieu basique ; chauffage. — cf. p.7

C. VRAI — tBuOK est le tertbutylate de potassium, une base forte.
Base forte : tBuOK = tertbutylate de potassium. — cf. p.7

D. VRAI — La formation de **F** s'accompagne de la perte de 2 molécules HBr.
Perte de 2 molécules HX avec X = halogène. — cf. p.7

E. FAUX — La réaction est une double déshydratation.
Type de réaction : double déshydrohalogénation. — cf. p.7

67. Concernant l'addition de X_2 sur la triple liaison et les autres réactions des alcynes : → Réponses exactes : B

A. **FAUX** — La tautomérie est la transformation d'un groupe fonctionnel en un autre, le plus souvent par déplacement concomitant d'un atome d'oxygène.
Tautomérie : transformation d'un groupe fonctionnel en un autre, le plus souvent par déplacement concomitant d'un atome d'hydrogène. — cf. p.5

B. **VRAI** — Le carbocation vinylique formé lors de l'addition de HX sur R−C≡C−H porte la charge positive sur le carbone lié à R.
Carbocation vinylique le plus stable : R−C⁺=CH−H (H⁺ fixé sur le carbone le plus hydrogéné). — cf. p.4

C. **FAUX** — Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un dérivé carbonylé R_1R_2CO.
Réactif : halogénoalcane RX = halogénure d'alkyle. — cf. p.6

D. **FAUX** — Dans le produit de l'addition des halogènes sur R−C≡C−R′, les quatre atomes d'halogène sont fixés sur le même carbone.
Écriture : $R-C\equiv C-R' + X_2 \rightarrow R-CX_2-CX_2-R'$. — cf. p.3

E. **FAUX** — L'addition des halogènes sur les alcynes passe par la formation intermédiaire d'un carbocation vinylique.
Mécanisme : passage par la formation intermédiaire d'un alcène dihalogéné R−CX=CX−R′. — cf. p.3

68. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à la double déshydrohalogénation : → Réponses exactes : CE

A. **FAUX** — La première étape de l'addition de HX sur un alcyne conduit à la formation du carbocation C⁺ vinylique le moins stable.
Étape 1 : formation du carbocation C⁺ vinylique le plus stable. — cf. p.4

B. **FAUX** — La formation des alcynures est liée au caractère électrophile de la triple liaison des alcynes.
Formation des alcynures : liée au caractère acide des alcynes vrais. — cf. p.6

C. **VRAI** — La préparation d'un alcyne vrai R−C≡CH à partir d'un dérivé dihalogéné libère 2HX.
Écriture : ... → R−C≡CH + 2HX. — cf. p.7

D. **FAUX** — La double déshydrohalogénation correspond à la perte d'une seule molécule HX, avec X = halogène.
Perte de 2 molécules HX avec X = halogène. — cf. p.7

E. **VRAI** — La préparation des alcynes se fait en milieu basique et sous chauffage.
Conditions : milieu basique ; chauffage. — cf. p.7

69. On traite l'hex-3-yne ($CH_3-CH_2-C\equiv C-CH_2-CH_3$) par un excès de Cl_2 ; on obtient G. Dans une autre expérience, on le met en présence de I_2. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : C

A. **FAUX** — Avec I_2, on obtient le dérivé tétraiodé correspondant.
Réactifs : $X_2 = Br_2$; Cl_2 ; pas de réaction avec I_2. — cf. p.3

B. **FAUX** — La formation de **G** correspond à une addition unique de Cl_2.
Mécanisme : double addition de X_2. — cf. p.3

C. **VRAI** — La réaction passe par l'alcène dihalogéné intermédiaire $CH_3-CH_2-CCl=CCl-CH_2-CH_3$.
Passage par la formation intermédiaire d'un alcène dihalogéné R−CX=CX−R′. — cf. p.3

D. **FAUX** — Dans **G**, les quatre atomes de Cl sont portés par le même carbone.
$R-CX_2-CX_2-R'$. — cf. p.3

E. **FAUX** — **G** est un dérivé dihalogéné.
Addition des halogènes : dérivé tétrahalogéné. — cf. p.3

70. Concernant le mécanisme d'hydratation et la tautomérie : → Réponses exactes : BC

A. FAUX — La présence de sulfate mercurique $HgSO_4$ est facultative pour l'hydratation des alcynes.
Présence obligatoire de sulfate mercurique $HgSO_4$ = $Hg^{2+}SO_4^{2-}$. — cf. p.5

B. VRAI — Au cours de l'hydratation des alcynes, H_2O attaque sur le C le plus substitué.
Attaque de H_2O du côté opposé à la liaison C−Hg sur le C le plus substitué. — cf. p.5

C. VRAI — L'addition des halogènes passe par un alcène dihalogéné intermédiaire, alors que l'hydratation passe par un énol intermédiaire.
Halogènes : alcène dihalogéné intermédiaire (p.3) ; hydratation : énol intermédiaire (p.5). — cf. p.3, 5

D. FAUX — Dans le mécanisme de l'hydratation, l'intermédiaire $R-C(O^+H_2)=CH-Hg^+$ gagne un H^+ pour donner $R-C(OH)=CH-Hg^+$.
Mécanisme : $R-C(O^+H_2)=CH-Hg^+ \rightleftharpoons (-H^+)\ R-C(OH)=CH-Hg^+$, puis action de $H^+ \rightarrow$ énol $R-C(OH)=CH_2$. — cf. p.5

E. FAUX — L'énol intermédiaire de l'hydratation d'un alcyne vrai a pour formule R−CH=CH−OH.
Énol $R-C(OH)=CH_2$ (OH fixé sur le C le plus substitué) ⇌ méthylcétone $R-CO-CH_3$. — cf. p.5

71. On traite l'hex-1-yne ($CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$), noté F, par KNH_2 : on obtient G. G est ensuite mis à réagir avec CH_3-CH_2-Br pour donner H. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ABCD

A. VRAI — La réaction de **G** à **H** est une substitution nucléophile.
Alcynure + halogénoalcane RX : substitution nucléophile. — cf. p.6

B. VRAI — **H** est un alcyne obtenu avec allongement de chaîne.
Composé formé : alcyne avec allongement de chaîne. — cf. p.6

C. VRAI — **G** est nucléophile par son C^-.
Propriété des alcynures : nucléophiles par leur C^-. — cf. p.6

D. VRAI — **G** est un alcynure.
KNH_2 = amidure alcalin : formation de l'alcynure $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv C^-$. — cf. p.6

E. FAUX — CH_3-CH_2-Br est un dérivé carbonylé.
Réactif de la substitution nucléophile : halogénoalcane RX = halogénure d'alkyle. — cf. p.6

72. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment aux propriétés spécifiques aux alcynes vrais : → Réponses exactes : BE

A. FAUX — Dans l'organomagnésien R′−MgX, R′ porte une charge partielle δ+ et Mg une charge partielle δ−.
R′−MgX : R′ δ−, Mg δ+. — cf. p.6

B. VRAI — L'action de CO_2 puis de H_3O^+ sur l'alcynure $R-C\equiv C^-$ conduit à $R-C\equiv C-COOH$.
1) CO_2 ; 2) $H_3O^+ \rightarrow R-C\equiv C-COOH$. — cf. p.7

C. FAUX — Dans l'halogénoalcane R′X qui réagit avec un alcynure, R′ porte une charge partielle δ− et X une charge partielle δ+.
R′X : R′ δ+, X δ−. — cf. p.6

D. FAUX — Le produit final de l'addition des halogènes X_2 sur $R-C\equiv C-R'$ est l'alcène dihalogéné R−CX=CX−R′.
R−CX=CX−R′ (alcène dihalogéné) n'est qu'un intermédiaire ; produit final = $R-CX_2-CX_2-R'$ (dérivé tétrahalogéné). — cf. p.3

E. VRAI — L'amidure de sodium $NaNH_2$ et le réactif de Grignard R′MgX permettent tous deux de former un alcynure à partir d'un alcyne vrai.
Formation des alcynures (propriété spécifique aux alcynes vrais) : sous l'action d'un amidure alcalin ou d'un organomagnésien R′MgX. — cf. p.6

73. On réalise l'hydratation du 4-méthylpent-2-yne ($(CH_3)_2CH-C\equiv C-CH_3$) par H_2O/H^+ en présence de Hg^{2+} (le groupement $(CH_3)_2CH-$ étant plus substitué que le groupement CH_3-). On obtient majoritairement G. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ABDE

A. **VRAI** — **G** est $(CH_3)_2CH-CO-CH_2-CH_3$.
Alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ (R plus substitué que R') → $R-CO-CH_2-R'$ majoritaire. — cf. p.5

B. **VRAI** — Hg^{2+}, apporté par le sulfate mercurique $HgSO_4$, joue le rôle de catalyseur.
Présence obligatoire de sulfate mercurique $HgSO_4 = Hg^{2+}SO_4^{2-}$ = catalyseur. — cf. p.5

C. **FAUX** — La tautomérie correspond le plus souvent au déplacement concomitant d'un atome de carbone.
Tautomérie : transformation d'un groupe fonctionnel en un autre, le plus souvent par déplacement concomitant d'un atome d'hydrogène. — cf. p.5

D. **VRAI** — **G** est formé à partir d'un énol intermédiaire par tautomérie.
Mécanisme : 1. formation d'un énol intermédiaire ; 2. formation d'un carbonyle par tautomérie. — cf. p.5

E. **VRAI** — L'alcyne de départ est un alcyne bisubstitué.
$R-C\equiv C-R'$: alcyne bisubstitué. — cf. p.5

74. À propos de la réaction des alcynures avec les halogénoalcanes, parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : BCDE

A. **FAUX** — La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane $R'X$ est une addition nucléophile.
Réaction des alcynures avec $R'X$: substitution nucléophile. — cf. p.6

B. **VRAI** — La substitution nucléophile d'un alcynure sur un halogénoalcane forme un alcyne avec allongement de chaîne.
Composé formé : alcyne avec allongement de chaîne. — cf. p.6

C. **VRAI** — Dans le réactif $HX = H^+X^-$, l'espèce nucléophile Nu^- est X^-.
$HX = H^+X^-$: espèce électrophile $E^+ = H^+$; espèce nucléophile $Nu^- = X^-$. — cf. p.4

D. **VRAI** — L'action de $R'COCl$ puis de H_3O^+ sur l'alcynure $R-C\equiv C^-$ conduit à $R-C\equiv C-CO-R'$.
1) $R'COCl$; 2) H_3O^+ → $R-C\equiv C-CO-R'$. — cf. p.7

E. **VRAI** — Le mécanisme de l'hydratation des alcynes est une addition ionique.
Mécanisme : addition ionique. — cf. p.5

75. On traite l'hex-1-yne ($CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$) par un excès de HCl (2 équivalents) ; on obtient G. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : BCE

A. **FAUX** — Le carbocation vinylique formé est $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH=CH^+$.
Formation du carbocation C^+ vinylique le plus stable $R-C^+=CH-H$. — cf. p.4

B. **VRAI** — Dans $HCl = H^+Cl^-$, l'espèce électrophile est H^+.
$HX = H^+X^-$: $E^+ = H^+$; $Nu^- = X^-$. — cf. p.4

C. **VRAI** — Le mécanisme de cette addition est identique à celui des alcènes.
Mécanisme : identique à celui des alcènes. — cf. p.4

D. **FAUX** — H^+ s'additionne d'abord sur le carbone de la triple liaison lié à $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2$.
Étape 1 : addition de H^+ sur le carbone de la triple liaison le plus hydrogéné. — cf. p.4

E. **VRAI** — Le deuxième équivalent de HCl s'additionne en suivant les mêmes étapes que le premier.
Étape 3 : addition d'un deuxième équivalent de HX en suivant les mêmes étapes. — cf. p.4

76. Concernant la double déshydrohalogénation : → Réponses exactes : CD

A. FAUX — La préparation des alcynes se fait par une double addition de HX.
Type de réaction : double déshydrohalogénation. — cf. p.7

B. FAUX — L'énol R−C(OH)=CH_2 et la méthylcétone R−CO−CH_3 sont reliés par une substitution nucléophile.
Énol R−C(OH)=CH_2 ⇌ méthylcétone R−CO−CH_3 : tautomérie. — cf. p.5

C. VRAI — L'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé forme l'intermédiaire R−C≡C−C(R_1)(R_2)−O^- avant l'hydrolyse.
R−C≡C^- + R_1R_2CO → R−C≡C−C(R_1)(R_2)−O^-, puis H_3O^+ (= hydrolyse) → alcool. — cf. p.7

D. VRAI — Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un halogénoalcane RX, ou halogénure d'alkyle.
Réactif : halogénoalcane RX = halogénure d'alkyle. — cf. p.6

E. FAUX — Un dérivé dihalogéné géminé porte deux halogènes sur des atomes de carbone adjacents.
Géminé = deux halogènes sur le même carbone. — cf. p.7

77. On considère la séquence : $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CHBr_2$ → (tBuOK, chauffage) → F → ($NaNH_2$) → G → (CH_3-CH_2-Br) → H. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : C

A. FAUX — Le dérivé dihalogéné de départ est vicinal.
R−CH_2−CHX_2 : deux halogènes sur le même carbone = géminé. — cf. p.7

B. FAUX — **H** a la même chaîne carbonée que **F**.
Substitution nucléophile : alcyne avec allongement de chaîne. — cf. p.6

C. VRAI — La transformation du dérivé dihalogéné en **F** est une double déshydrohalogénation.
Type de réaction : double déshydrohalogénation (perte de 2 HX). — cf. p.7

D. FAUX — **F** est l'alcyne bisubstitué $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv C-Br$.
Double déshydrohalogénation d'un dérivé dihalogéné → R−C≡CH (alcyne vrai) + 2HX. — cf. p.7

E. FAUX — **H** est l'alcool $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv C-CH_2-OH$.
R−C≡C^- + R′X → R−C≡C−R′ + X^- : H = $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv C-CH_2-CH_3$. — cf. p.6

78. On considère la séquence : $CH_3-CH_2-CHBr_2$ → (tBuOK, chauffage) → F → ($NaNH_2$) → G → (CH_3-I) → H. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ABCD

A. VRAI — La transformation du dérivé dihalogéné en **F** est une double déshydrohalogénation.
Type de réaction : double déshydrohalogénation (perte de 2 HX). — cf. p.7

B. VRAI — **F** est l'alcyne vrai $CH_3-C\equiv CH$.
Double déshydrohalogénation d'un dérivé dihalogéné → R−C≡CH (alcyne vrai) + 2HX. — cf. p.7

C. VRAI — **G** est un alcynure, nucléophile par son C^-.
Alcynures : nucléophiles par leur C^-. — cf. p.6

D. VRAI — **H** est obtenu avec allongement de chaîne par rapport à **F**.
Substitution nucléophile : alcyne avec allongement de chaîne. — cf. p.6

E. FAUX — La réaction de **G** à **H** est une addition nucléophile.
Alcynure + halogénoalcane : substitution nucléophile. — cf. p.6

79. Concernant la formation des alcynures et les autres réactions des alcynes : → Réponses exactes : BCE

A. FAUX — L'addition nucléophile d'un alcynure sur un dérivé carbonylé R_1R_2CO, suivie de H_3O^+, forme la cétone $R-C\equiv C-CO-R_1$.
Avec un dérivé carbonylé : formation d'un alcool $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-OH$. — cf. p.7

B. VRAI — La réaction $R-C\equiv C^-$ + R′X conduit à $R-C\equiv C-R'$ et X^-.
Écriture : $R-C\equiv C^- + R'X \rightarrow R-C\equiv C-R' + X^-$. — cf. p.6

C. VRAI — L'action d'un organomagnésien R′MgX sur $R-C\equiv C-H$ forme l'alcynure $R-C\equiv C^{-}\ {}^{+}MgX$ et l'alcane R′H.
$R-C\equiv C-H + R'MgX \rightarrow R-C\equiv C^{-}\ {}^{+}MgX$ (alcynure) + R′H (alcane). — cf. p.6

D. FAUX — Les réactifs utilisés pour la préparation des alcynes sont une base forte et un dérivé tétrahalogéné.
Réactifs utilisés : base forte (tBuOK) ; dérivé dihalogéné (vicinal ou géminé). — cf. p.7

E. VRAI — Les alcynures sont nucléophiles par leur C^-.
Propriété des alcynures : nucléophiles par leur C^-. — cf. p.6

80. À propos de l'hydratation des alcynes, parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ACE

A. VRAI — La substitution nucléophile d'un alcynure sur un halogénoalcane forme un alcyne avec allongement de chaîne.
Composé formé : alcyne avec allongement de chaîne. — cf. p.6

B. FAUX — L'hydratation des alcynes conduit à la formation d'un aldéhyde.
Hydratation : formation d'une cétone. — cf. p.5

C. VRAI — La base forte utilisée pour la préparation des alcynes est tBuOK, le tertbutylate de potassium.
Base forte : tBuOK = tertbutylate de potassium. — cf. p.7

D. FAUX — Lors de l'hydratation d'un alcyne, C=O se forme préférentiellement avec le carbone portant le groupement le moins substitué.
Régiosélectivité : formation préférentielle de C=O avec le carbone portant le groupement le plus substitué. — cf. p.5

E. VRAI — L'hydratation d'un alcyne vrai $R-C\equiv C-H$ forme une méthylcétone $R-CO-CH_3$.
À partir d'un alcyne vrai : méthylcétone $R-CO-CH_3$ formée. — cf. p.5

Série 5

81. Concernant l'addition nucléophile des alcynures : → Réponses exactes : ABD

A. VRAI — La deuxième étape du mécanisme de l'hydratation des alcynes est la formation d'un carbonyle par tautomérie.
Étape 2 : formation d'un carbonyle par tautomérie. — cf. p.5

B. VRAI — L'hydratation d'un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, avec R plus substitué que R′, conduit majoritairement à $R-CO-CH_2-R'$.
Alcyne bisubstitué (R plus substitué que R′) : $R-CO-CH_2-R'$ majoritaire. — cf. p.5

C. FAUX — Le dérivé carbonylé R_1R_2CO est une cétone si R_1 = H et $R_2 \neq$ H.
R_1R_2CO = cétone si R_1 et $R_2 \neq H$; aldéhyde si R_1 et/ou R_2 = H. — cf. p.7

D. VRAI — L'action de R′COCl puis de H_3O^+ sur l'alcynure $R-C\equiv C^-$ conduit à $R-C\equiv C-CO-R'$.
1) R′COCl ; 2) $H_3O^+ \rightarrow R-C\equiv C-CO-R'$. — cf. p.7

E. FAUX — La réaction $R-C\equiv C^-$ + R′X conduit à $R-C\equiv C-X$ et R'^-.
Écriture : $R-C\equiv C^- + R'X \rightarrow R-C\equiv C-R' + X^-$. — cf. p.6

82. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment au mécanisme d'hydratation et la tautomérie : → Réponses exactes : ABDE

A. VRAI — Le mécanisme de l'hydratation des alcynes est une addition ionique.
Mécanisme : addition ionique. — cf. p.5

B. VRAI — La première étape du mécanisme de l'hydratation des alcynes est la formation d'un énol intermédiaire.
Étape 1 : formation d'un énol intermédiaire. — cf. p.5

C. FAUX — Dans le produit de l'addition des halogènes sur R−C≡C−R′, les quatre atomes d'halogène sont fixés sur le même carbone.
Écriture : $R-C\equiv C-R' + X_2 \rightarrow R-CX_2-CX_2-R'$. — cf. p.3

D. VRAI — L'énol R−C(OH)=CH_2 et la méthylcétone R−CO−CH_3 sont reliés par tautomérie.
Énol $R-C(OH)=CH_2$ ⇌ méthylcétone $R-CO-CH_3$: tautomérie. — cf. p.5

E. VRAI — L'hydratation d'un alcyne vrai et l'action de R′COCl puis H_3O^+ sur un alcynure forment toutes deux une cétone.
Hydratation d'un alcyne vrai → méthylcétone (p.5) ; alcynure + RCOCl → cétone (p.7). — cf. p.5, 7

83. À propos de l'addition de X_2 sur la triple liaison, parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : BC

A. FAUX — Les réactifs X_2 de l'addition des halogènes sur les alcynes sont Br_2, Cl_2 et I_2.
Réactifs : $X_2 = Br_2$; Cl_2 ; pas de réaction avec I_2. — cf. p.3

B. VRAI — L'hydratation d'un alcyne vrai R−C≡C−H forme une méthylcétone R−CO−CH_3.
À partir d'un alcyne vrai : méthylcétone $R-CO-CH_3$ formée. — cf. p.5

C. VRAI — Lors de l'addition de HX sur un alcyne vrai, les deux X se fixent sur le même carbone, le plus substitué.
Régiosélectivité : fixation de X sur le même C, le plus substitué. — cf. p.4

D. FAUX — Le diiode I_2 s'additionne sur la triple liaison des alcynes pour former un dérivé tétraiodé.
Addition des halogènes : pas de réaction avec I_2. — cf. p.3

E. FAUX — La préparation des alcynes à partir de R−CH_2−CHX_2 ou de R−CHX−CH_2X conduit à l'alcène R−CH=CH_2.
$R-CH_2-CHX_2$ ou $R-CHX-CH_2X$, base tBuOK, Δ → $R-C\equiv CH$ (alcyne vrai) + 2HX. — cf. p.7

84. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à l'addition de HX sur la triple liaison : → Réponses exactes : AC

A. VRAI — Dans le mécanisme de l'hydratation, R−C(OH)=CH−Hg^+ conduit à l'énol R−C(OH)=CH_2 par action de H^+.
Mécanisme : $R-C(OH)=CH-Hg^+ + H^+ \rightarrow$ énol $R-C(OH)=CH_2$. — cf. p.5

B. FAUX — Dans le réactif HX = H^+X^-, l'espèce électrophile est l'ion X^-.
$HX = H^+X^-$: espèce électrophile $E^+ = H^+$; espèce nucléophile $Nu^- = X^-$. — cf. p.4

C. VRAI — Dans le dérivé carbonylé attaqué par un alcynure, l'oxygène porte une charge partielle δ− et le carbone une charge partielle δ+.
Dérivé carbonylé : O δ−, C δ+. — cf. p.7

D. FAUX — Lors de l'addition de HX sur un alcyne, H^+ s'additionne d'abord sur le carbone de la triple liaison le moins hydrogéné.
Étape 1 : addition de H^+ sur le carbone de la triple liaison le plus hydrogéné. — cf. p.4

E. FAUX — L'addition des halogènes sur les alcynes passe par la formation intermédiaire d'un carbocation vinylique.
Mécanisme : passage par la formation intermédiaire d'un alcène dihalogéné $R-CX=CX-R'$. — cf. p.3

85. À propos du mécanisme de l'hydratation des alcynes, parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : A

A. **VRAI** — Dans l'halogénoalcane R′X qui réagit avec un alcynure, R′ porte une charge partielle δ+ et X une charge partielle δ−.
R′X : R′ δ+, X δ−. — cf. p.6

B. **FAUX** — La préparation d'un alcyne vrai R−C≡CH à partir d'un dérivé dihalogéné libère X_2.
Écriture : … → R−C≡CH + 2HX. — cf. p.7

C. **FAUX** — Lors de l'hydratation d'un alcyne, OH se fixe sur le carbone de la triple liaison le plus hydrogéné.
Régiosélectivité : via la fixation de OH sur le carbone portant le groupement le plus substitué. — cf. p.5

D. **FAUX** — L'énol intermédiaire de l'hydratation d'un alcyne vrai a pour formule R−CH=CH−OH.
Énol R−C(OH)=CH_2 (OH fixé sur le C le plus substitué) ⇌ méthylcétone R−CO−CH_3. — cf. p.5

E. **FAUX** — Dans le mécanisme de l'hydratation, l'intermédiaire R−C(O^+H_2)=CH−Hg^+ gagne un H^+ pour donner R−C(OH)=CH−Hg^+.
Mécanisme : R−C(O^+H_2)=CH−Hg^+ ⇌ (−H^+) R−C(OH)=CH−Hg^+, puis action de H^+ → énol R−C(OH)=CH_2. — cf. p.5

86. Concernant la préparation des alcynes et les autres réactions des alcynes : → Réponses exactes : A

A. **VRAI** — La préparation des alcynes se fait par une double déshydrohalogénation.
Type de réaction : double déshydrohalogénation. — cf. p.7

B. **FAUX** — La préparation des alcynes se fait en milieu acide et à froid.
Conditions : milieu basique ; chauffage. — cf. p.7

C. **FAUX** — La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane R′X est une addition nucléophile.
Réaction des alcynures avec R′X : substitution nucléophile. — cf. p.6

D. **FAUX** — L'action d'un alcynure sur CO_2, suivie de H_3O^+, forme une cétone.
Avec CO_2 : formation d'un acide carboxylique R−C≡C−COOH. — cf. p.7

E. **FAUX** — La double déshydrohalogénation correspond à la perte d'une seule molécule HX, avec X = halogène.
Perte de 2 molécules HX avec X = halogène. — cf. p.7

87. Le but-1-yne (CH_3−CH_2−C≡CH), noté F, est traité par CH_3−CH_2−MgBr pour donner G. G réagit ensuite avec 1) H−CHO ; 2) H_3O^+, pour donner H. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : AB

A. **VRAI** — H−CHO est un aldéhyde.
R_1R_2CO = aldéhyde si R_1 et/ou R_2 = H. — cf. p.7

B. **VRAI** — L'étape 2) H_3O^+ correspond à une hydrolyse.
H_3O^+ = hydrolyse de R−C≡C−C(R_1)(R_2)−O^-. — cf. p.7

C. **FAUX** — **G** est un dérivé dihalogéné.
R−C≡C−H + R′MgX → R−C≡C^- $^+$MgX (alcynure) + R′H. — cf. p.6

D. **FAUX** — La réaction de **G** à **H** est une substitution nucléophile.
Alcynure + dérivé carbonylé : addition nucléophile. — cf. p.7

E. **FAUX** — La formation de **G** libère l'halogénoalcane CH_3−CH_2−Br.
R−C≡C−H + R′MgX → R−C≡C^- $^+$MgX + R′H (alcane) : ici CH_3−CH_3. — cf. p.6

88. À propos de la réaction d'hydratation des alcynes, parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : AD

A. VRAI — La présence de sulfate mercurique $HgSO_4$ = $Hg^{2+}SO_4^{2-}$ est obligatoire pour l'hydratation des alcynes.
Présence obligatoire de sulfate mercurique $HgSO_4$ = $Hg^{2+}SO_4^{2-}$. — cf. p.5

B. FAUX — Un dérivé dihalogéné géminé porte deux halogènes sur des atomes de carbone adjacents.
Géminé = deux halogènes sur le même carbone. — cf. p.7

C. FAUX — Lors de l'hydratation d'un alcyne, C=O se forme préférentiellement avec le carbone portant le groupement le moins substitué.
Régiosélectivité : formation préférentielle de C=O avec le carbone portant le groupement le plus substitué. — cf. p.5

D. VRAI — L'hydratation d'un alcyne vrai et celle d'un alcyne bisubstitué forment toutes deux une cétone.
Alcyne vrai → méthylcétone $R-CO-CH_3$; alcyne bisubstitué → $R-CO-CH_2-R'$: deux cétones. — cf. p.5

E. FAUX — Le mécanisme de l'addition des halogènes sur les alcynes est une addition unique de X_2.
Mécanisme : double addition de X_2. — cf. p.3

89. On réalise l'hydratation du 4-méthylpent-2-yne ($(CH_3)_2CH-C\equiv C-CH_3$) par H_2O/H^+ en présence de Hg^{2+} (le groupement $(CH_3)_2CH-$ étant plus substitué que le groupement CH_3-). On obtient majoritairement G. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : E

A. FAUX — La tautomérie correspond le plus souvent au déplacement concomitant d'un atome de carbone.
Tautomérie : transformation d'un groupe fonctionnel en un autre, le plus souvent par déplacement concomitant d'un atome d'hydrogène. — cf. p.5

B. FAUX — **G** est $(CH_3)_2CH-CH_2-CO-CH_3$.
Alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ (R plus substitué que R') → $R-CO-CH_2-R'$ majoritaire. — cf. p.5

C. FAUX — Le groupe OH est fixé sur le carbone de la triple liaison lié à CH_3.
Formation préférentielle de C=O avec le carbone portant le groupement le plus substitué via la fixation de OH sur ce carbone. — cf. p.5

D. FAUX — Hg^{2+} est inutile pour l'hydratation d'un alcyne bisubstitué.
Présence obligatoire de sulfate mercurique $HgSO_4$ = $Hg^{2+}SO_4^{2-}$ = catalyseur. — cf. p.5

E. VRAI — L'alcyne de départ est un alcyne bisubstitué.
$R-C\equiv C-R'$: alcyne bisubstitué. — cf. p.5

90. On traite le 3-méthylbut-1-yne ($(CH_3)_2CH-C\equiv CH$) par un excès de HBr (2 équivalents) ; on obtient G. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : BDE

A. FAUX — Après addition du premier équivalent, on obtient $(CH_3)_2CH-CH=CHBr$.
Étape 2 : X^- réagit avec le carbocation → $R-CX=CH_2$. — cf. p.4

B. VRAI — **G** a pour formule $(CH_3)_2CH-CBr_2-CH_3$.
$R-C\equiv C-H + HX \rightarrow R-CX_2-CH_3$: fixation de X sur le même C, le plus substitué. — cf. p.4

C. FAUX — H^+ s'additionne d'abord sur le carbone de la triple liaison lié à $(CH_3)_2CH$.
Étape 1 : addition de H^+ sur le carbone de la triple liaison le plus hydrogéné. — cf. p.4

D. VRAI — Le mécanisme de cette addition est identique à celui des alcènes.
Mécanisme : identique à celui des alcènes. — cf. p.4

E. VRAI — **G** est un dérivé dihalogéné.
Addition de HX : dérivé dihalogéné. — cf. p.4

91. On traite le but-1-yne ($CH_3-CH_2-C\equiv CH$), noté F, par $NaNH_2$: on obtient G. G est ensuite mis à réagir avec CH_3-CH_2-Br pour donner H. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : CE

A. FAUX — **H** a pour formule $CH_3-CH_2-CH=CH-CH_2-CH_3$.
$R-C\equiv C^- + R'X \rightarrow R-C\equiv C-R' + X^-$: $H = CH_3-CH_2-C\equiv C-CH_2-CH_3$. — cf. p.6

B. FAUX — **H** est un alcène obtenu avec allongement de chaîne.
Composé formé : alcyne avec allongement de chaîne. — cf. p.6

C. VRAI — **F** est un alcyne vrai.
$F = CH_3-CH_2-C\equiv CH$ porte un H sur un carbone de la triple liaison : alcyne vrai (seuls les alcynes vrais forment des alcynures). — cf. p.6

D. FAUX — La formation de **H** libère le dihalogène Br_2.
$R-C\equiv C^- + R'X \rightarrow R-C\equiv C-R' + X^-$ (ici Br^-). — cf. p.6

E. VRAI — La réaction de **G** à **H** est une substitution nucléophile.
Alcynure + halogénoalcane RX : substitution nucléophile. — cf. p.6

92. On traite le but-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_3$) par un excès de Cl_2 ; on obtient G. Dans une autre expérience, on le met en présence de I_2. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : BE

A. FAUX — **G** est un dérivé dihalogéné.
Addition des halogènes : dérivé tétrahalogéné. — cf. p.3

B. VRAI — La réaction passe par l'alcène dihalogéné intermédiaire $CH_3-CCl=CCl-CH_3$.
Passage par la formation intermédiaire d'un alcène dihalogéné $R-CX=CX-R'$. — cf. p.3

C. FAUX — **G** a pour formule $CH_3-CCl=CCl-CH_3$.
$R-C\equiv C-R' + X_2 \rightarrow R-CX_2-CX_2-R'$ ($R-CX=CX-R'$ n'est qu'un intermédiaire). — cf. p.3

D. FAUX — Avec I_2, on obtient le dérivé tétraiodé correspondant.
Réactifs : $X_2 = Br_2$; Cl_2 ; pas de réaction avec I_2. — cf. p.3

E. VRAI — Dans **G**, chaque carbone de l'ancienne triple liaison porte deux atomes de Cl.
$R-CX_2-CX_2-R'$. — cf. p.3

93. On chauffe le dérivé dihalogéné $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CHCl-CH_2Cl$ en présence de tBuOK ; on obtient F. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ABD

A. VRAI — **F** est l'alcyne vrai $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$.
$R-CH_2-CHX_2$ ou $R-CHX-CH_2X$, tBuOK, $\Delta \rightarrow R-C\equiv CH$ (alcyne vrai) + 2HX. — cf. p.7

B. VRAI — La réaction se fait en milieu basique et sous chauffage.
Conditions : milieu basique ; chauffage. — cf. p.7

C. FAUX — La formation de **F** s'accompagne de la perte d'une seule molécule HCl.
Perte de 2 molécules HX avec X = halogène. — cf. p.7

D. VRAI — tBuOK est le tertbutylate de potassium, une base forte.
Base forte : tBuOK = tertbutylate de potassium. — cf. p.7

E. FAUX — **F** ne peut pas former d'alcynure car c'est un alcyne bisubstitué.
$F = R-C\equiv CH$ est un alcyne vrai : formation des alcynures sous l'action d'un amidure alcalin. — cf. p.6-7

94. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à la formation des alcynures : → Réponses exactes : B

A. FAUX — Le H acide d'un alcyne vrai est arraché en milieu acide sous forme H^+.
Caractère acide : H acide arraché en milieu basique sous forme H^+. — cf. p.6

B. VRAI — Le mécanisme de l'addition de HX sur les alcynes est identique à celui des alcènes.
Mécanisme de l'addition de HX : identique à celui des alcènes. — cf. p.4

C. FAUX — Un alcynure peut être formé sous l'action d'un hydracide HX.
Formation des alcynures sous l'action d'un amidure alcalin : $NaNH_2 = Na^+NH_2^-$ ou KNH_2. — cf. p.6

D. FAUX — L'hydratation des alcynes conduit à la formation d'un aldéhyde.
Hydratation : formation d'une cétone. — cf. p.5

E. FAUX — Les alcynures sont formés à partir d'un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$.
Propriétés spécifiques aux alcynes vrais : formation des alcynures à partir de $R-C\equiv C-H$. — cf. p.6

95. Concernant l'addition de HX sur la triple liaison : → Réponses exactes : AE

A. VRAI — Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un halogénoalcane RX, ou halogénure d'alkyle.
Réactif : halogénoalcane RX = halogénure d'alkyle. — cf. p.6

B. FAUX — L'addition d'un premier équivalent de HX sur R−C≡C−H conduit à l'intermédiaire R−CH=CHX.
Étape 2 : X^- réagit avec le carbocation $R-C^+=CH_2 \rightarrow R-CX=CH_2$. — cf. p.4

C. FAUX — L'addition des halogènes X_2 sur un alcyne R−C≡C−R′ forme un dérivé dihalogéné.
Addition des halogènes : composé formé = dérivé tétrahalogéné $R-CX_2-CX_2-R'$. — cf. p.3

D. FAUX — L'addition des hydracides HX sur un alcyne vrai forme un dérivé tétrahalogéné.
Addition de HX : composé formé = dérivé dihalogéné $R-CX_2-CH_3$. — cf. p.4

E. VRAI — L'hydratation des alcynes se fait par l'eau en présence d'acide sulfurique dilué H_2O/H_2SO_4 = H_2O/H^+.
Réactifs : eau en présence d'acide sulfurique dilué $H_2O/H_2SO_4 = H_2O/H^+$. — cf. p.5

96. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à l'addition des halogènes sur les alcynes : → Réponses exactes : AB

A. VRAI — Les réactifs X_2 de l'addition des halogènes sur les alcynes sont Br_2 et Cl_2.
Réactifs : $X_2 = Br_2$; Cl_2 ; pas de réaction avec I_2. — cf. p.3

B. VRAI — Le produit final de l'addition des halogènes X_2 sur R−C≡C−R′ est $R-CX_2-CX_2-R'$.
R−CX=CX−R′ (alcène dihalogéné) n'est qu'un intermédiaire ; produit final = $R-CX_2-CX_2-R'$ (dérivé tétrahalogéné). — cf. p.3

C. FAUX — L'addition de HX sur l'alcyne vrai R−C≡C−H conduit à $R-CHX-CH_2X$.
Écriture : $R-C\equiv C-H + HX \rightarrow R-CX_2-CH_3$ (les deux X sur le même C, le plus substitué). — cf. p.4

D. FAUX — L'addition de X_2 sur un alcyne forme un dérivé dihalogéné, alors que l'addition de HX sur un alcyne vrai forme un dérivé tétrahalogéné.
X_2 → dérivé tétrahalogéné (p.3) ; HX → dérivé dihalogéné (p.4). — cf. p.3-4

E. FAUX — L'addition des halogènes X_2 sur un alcyne R−C≡C−R′ forme un dérivé dihalogéné.
Addition des halogènes : composé formé = dérivé tétrahalogéné $R-CX_2-CX_2-R'$. — cf. p.3

97. Le pent-1-yne ($CH_3-CH_2-CH_2-C\equiv CH$), noté F, est traité par $NaNH_2$ pour donner G. G est ensuite traité par 1) CH_3-COCl ; 2) H_3O^+, pour donner H. Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ACE

A. VRAI — **G** est l'alcynure $CH_3-CH_2-CH_2-C\equiv C^-\ Na^+$.
$R-C\equiv C-H + NaNH_2 \rightarrow R-C\equiv C^-\ Na^+ + NH_3$. — cf. p.6

B. FAUX — La formation de **G** est liée au caractère électrophile de la triple liaison de **F**.
Formation des alcynures : liée au caractère acide des alcynes vrais. — cf. p.6

C. VRAI — La réaction de **G** à **H** fait partie des additions nucléophiles des alcynures.
Réaction des alcynures avec un dérivé carbonylé, CO_2 ou RCOCl : addition nucléophile ; avec R′X : substitution nucléophile. — cf. p.6-7

D. FAUX — **G** réagit par son C^-, électrophile.
Alcynures : nucléophiles par leur C^-. — cf. p.6

E. VRAI — **H** est une cétone.
Avec RCOCl (1) R′COCl ; 2) H_3O^+) : formation d'une cétone $R-C\equiv C-CO-R'$. — cf. p.7

98. Concernant la réaction des alcynures avec les halogénoalcanes et les autres réactions des alcynes : → Réponses exactes : B

A. FAUX — L'addition des halogènes sur les alcynes passe par la formation intermédiaire d'un carbocation vinylique.
Mécanisme : passage par la formation intermédiaire d'un alcène dihalogéné R−CX=CX−R′. — cf. p.3

B. VRAI — Le réactif de la substitution nucléophile des alcynures est un halogénoalcane RX, ou halogénure d'alkyle.
Réactif : halogénoalcane RX = halogénure d'alkyle. — cf. p.6

C. FAUX — Les alcynures réagissent avec R′X par addition nucléophile et avec les dérivés carbonylés par substitution nucléophile.
R′X → substitution nucléophile (p.6) ; dérivé carbonylé → addition nucléophile (p.7). — cf. p.6-7

D. FAUX — Dans la deuxième étape de l'addition de HX sur un alcyne, H^+ réagit avec le carbocation vinylique.
Étape 2 : réaction de X^- avec le carbocation. — cf. p.4

E. FAUX — La réaction d'un alcynure avec un halogénoalcane R′X est une addition nucléophile.
Réaction des alcynures avec R′X : substitution nucléophile. — cf. p.6

99. À propos de l'addition nucléophile des alcynures, parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : BDE

A. FAUX — Le dérivé carbonylé R_1R_2CO est un aldéhyde si R_1 et $R_2 \neq H$.
R_1R_2CO = cétone si R_1 et $R_2 \neq H$; aldéhyde si R_1 et/ou $R_2 = H$. — cf. p.7

B. VRAI — Dans l'halogénoalcane R′X qui réagit avec un alcynure, R′ porte une charge partielle δ+ et X une charge partielle δ−.
R′X : R′ δ+, X δ−. — cf. p.6

C. FAUX — Le dérivé carbonylé R_1R_2CO est une cétone si $R_1 = H$ et $R_2 \neq H$.
R_1R_2CO = cétone si R_1 et $R_2 \neq H$; aldéhyde si R_1 et/ou $R_2 = H$. — cf. p.7

D. VRAI — Dans l'hydratation des alcynes, le sulfate mercurique $HgSO_4$ est le catalyseur.
$HgSO_4$ = $Hg^{2+}SO_4^{2-}$ = catalyseur. — cf. p.5

E. VRAI — L'addition des halogènes passe par un alcène dihalogéné intermédiaire, alors que l'hydratation passe par un énol intermédiaire.
Halogènes : alcène dihalogéné intermédiaire (p.3) ; hydratation : énol intermédiaire (p.5). — cf. p.3, 5

100. Parmi les propositions suivantes, relatives notamment à l'addition des halogènes sur les alcynes : → Réponses exactes : AE

A. VRAI — Le produit final de l'addition des halogènes X_2 sur R−C≡C−R′ est $R-CX_2-CX_2-R'$.
R−CX=CX−R′ (alcène dihalogéné) n'est qu'un intermédiaire ; produit final = $R-CX_2-CX_2-R'$ (dérivé tétrahalogéné). — cf. p.3

B. FAUX — Un dérivé dihalogéné vicinal porte deux halogènes sur le même carbone.
Vicinal = deux halogènes sur des atomes de carbone adjacents. — cf. p.7

C. FAUX — Le mécanisme de l'addition des halogènes sur les alcynes est une addition unique de X_2.
Mécanisme : double addition de X_2. — cf. p.3

D. FAUX — Dans un alcyne vrai, les électrons de la liaison C−H sont fortement liés à l'hydrogène.
Caractère acide : électrons de la liaison C−H fortement liés au carbone. — cf. p.6

E. VRAI — Au cours de l'hydratation des alcynes, H_2O attaque du côté opposé à la liaison C−Hg.
Attaque de H_2O du côté opposé à la liaison C−Hg sur le C le plus substitué. — cf. p.5